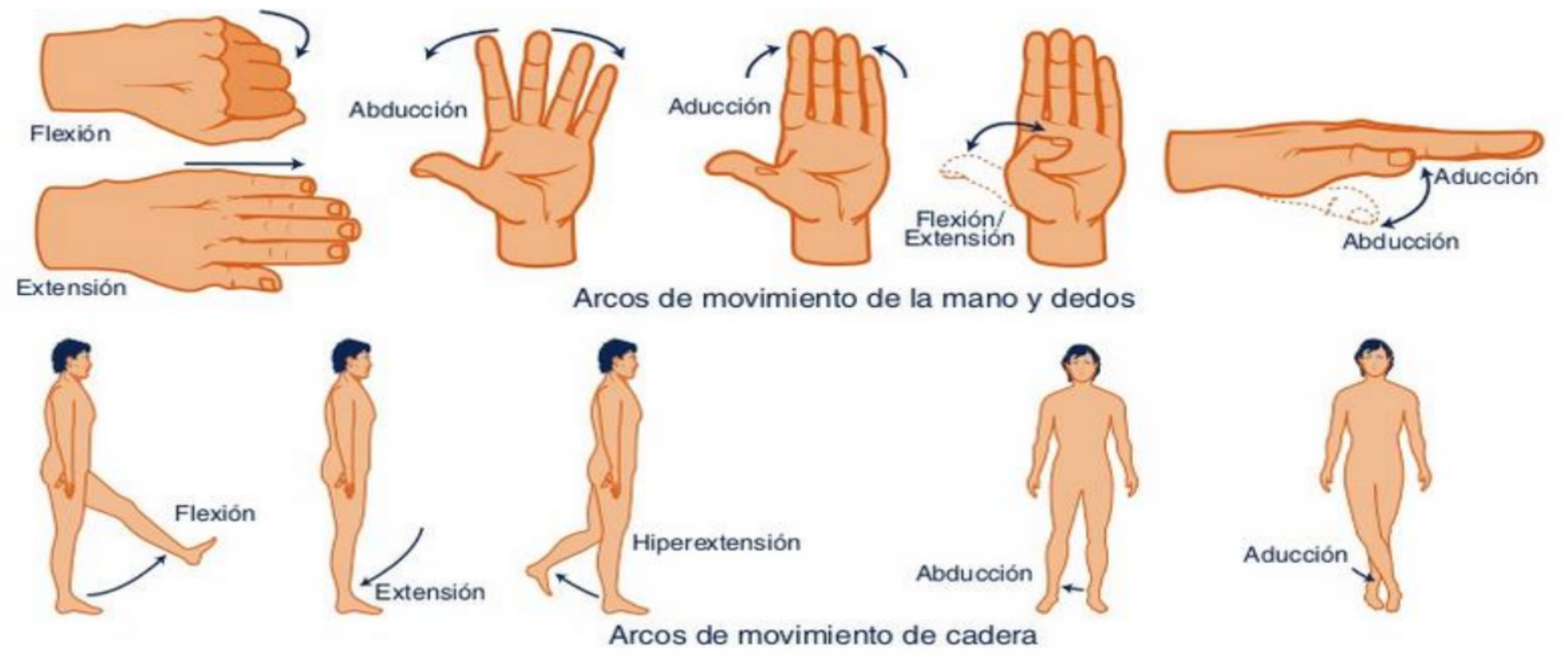


ANATOMÍA

- Etimología:** Proviene del griego.
- ✓ (ANA) **por medio de.**
 - ✓ (TOMO) **corte y disección.** Es decir etimológicamente **cortar para ver.**
- Concepto:** Ciencia que estudia la **forma, estructura, posesión y relación** de los diferentes órganos que constituye en el ser humano.
- Clasificación de la anatomía**
- **Radiológica:** estudia órganos en reposo o en movimiento utilizando rayos X.
 - **Patológica:** estudio de órganos consecuencia de una enfermedad.
 - **Topográfica:** estudia una región específica del cuerpo.
 - **Comparada:** compara el órgano de un mamífero con el ser humano.
 - **Descriptiva:** estudio del cuerpo humano.

Términos referentes anatómicas:

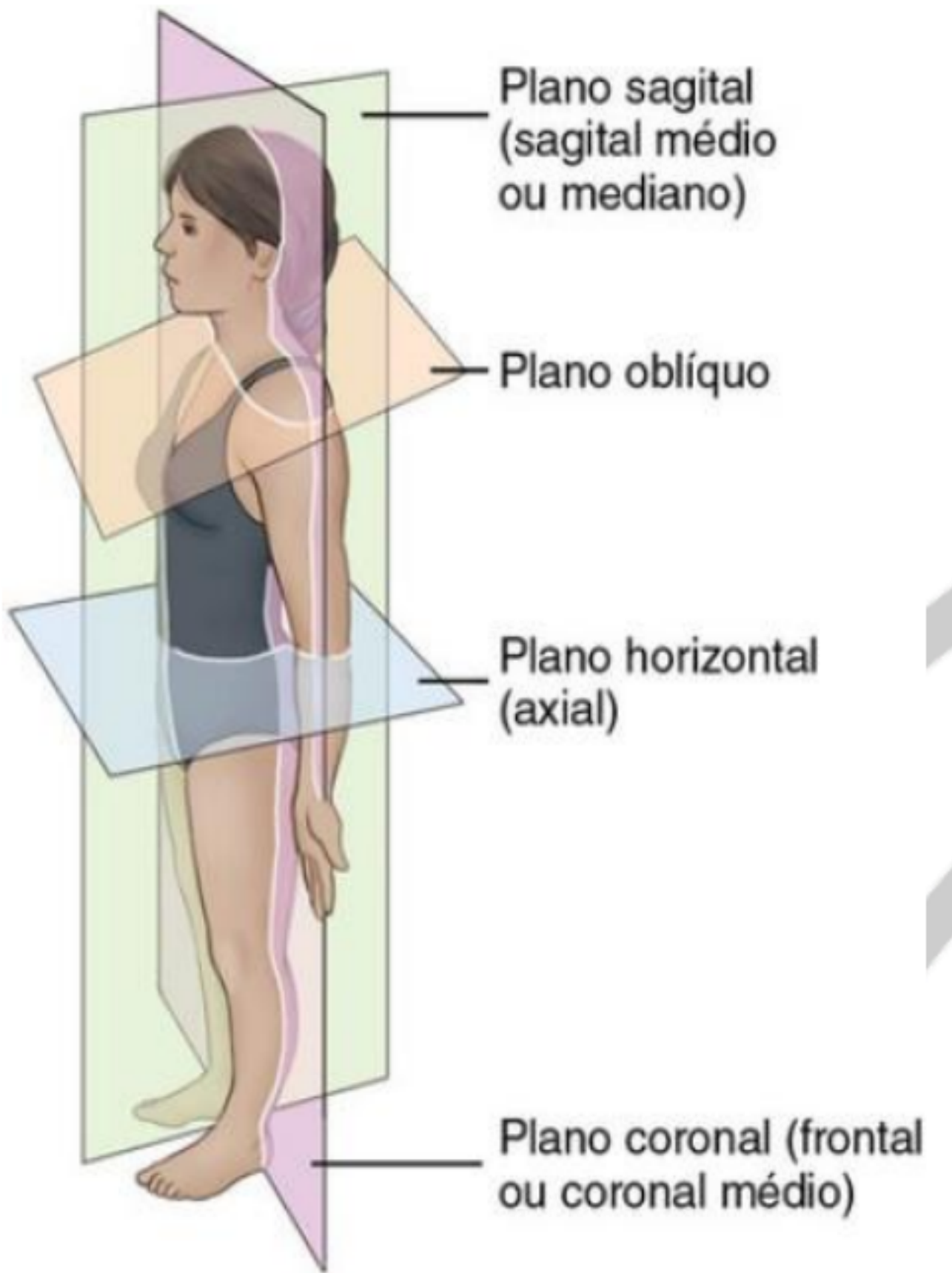


Posesión anatómica:

- Decúbito dorsal (supina o boca arriba).
- Decúbito ventral (prono o boca abajo).
- Decúbito lateral (de costado).

Planos referenciales del cuerpo humano:

- ✓ **Plano medial o sagital:** divide en dos partes iguales.
- ✓ **plano medial o para sagital:** que es paralelo al plano medio sagital.
- ✓ **Plano frontal o coronal:** Divide al cuerpo en parte ventral (anterior) y dorsal (posterior).
- ✓ **Plano transversal u horizontal:** divide al cuerpo parte inferior o caudal y parte superior o cefálica.
- ✓ **Plano oblicua:** divide con dirección vertical, anteroposterior y de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.



Regiones corporales:

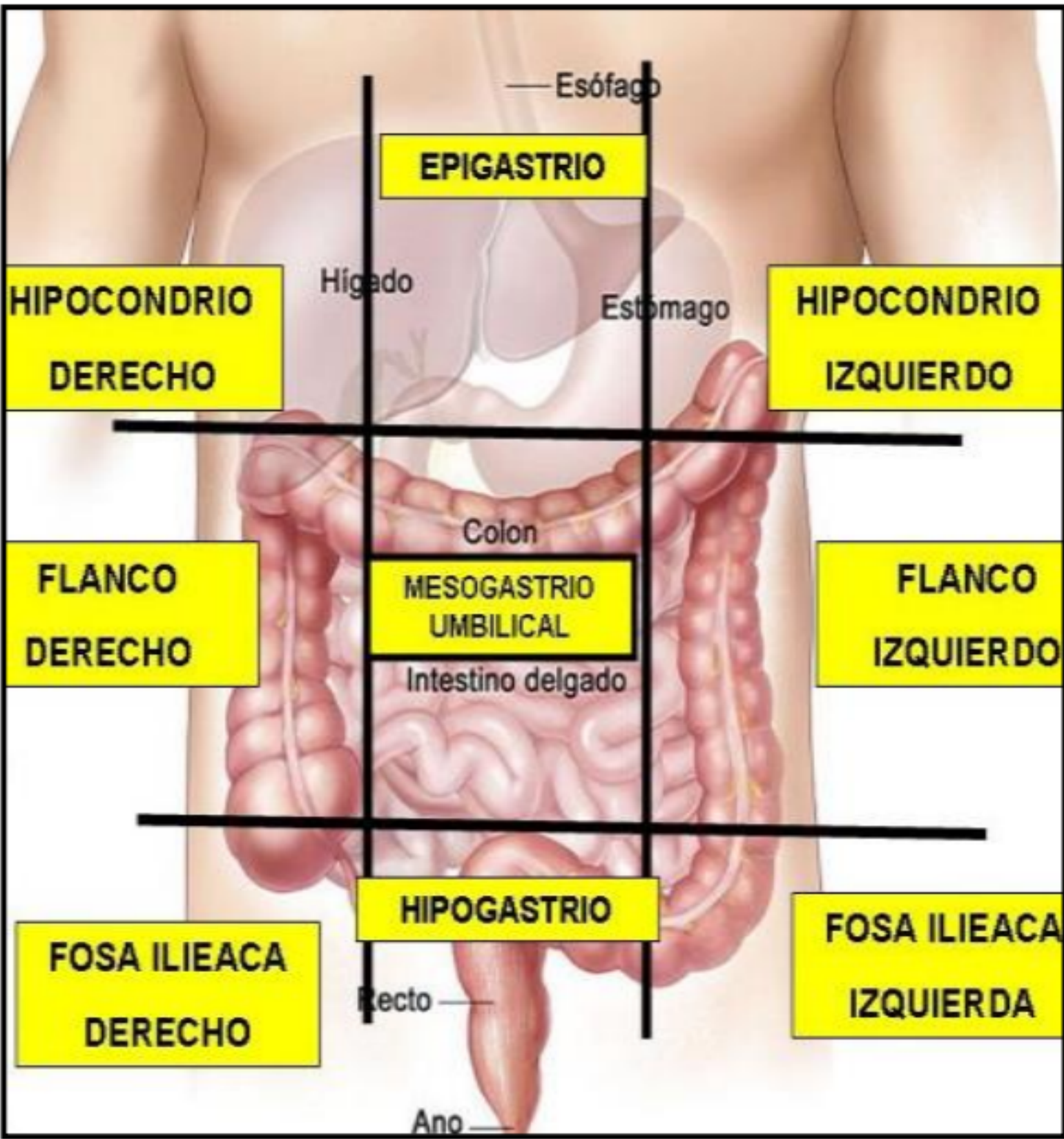
- **Región axial:** cabeza y tronco.
- **Región apendicular:** se compone de los miembros superiores e inferiores que conformará el esqueleto apendicular.

Cavidades corporales.

- ❖ **Cavidad dorsal:**
 - **Cavidad craneal:** está limitada por los huesos craneanos y contiene al encéfalo.
 - **Cavidad espinal:** delimita por los huesos de la columna vertebral que contiene la médula espinal.
- ❖ **Cavidad ventral:**
 - **Cavidad torácica:**
 - **Cavidad abdominal:**
 - **Cavidad pélvica:**

Topografía abdominal:

1. **Hipocondrio derecho:** se localiza hígado y las vesículas biliares.
2. **Región epigástrica:** zona del estómago y páncreas.
3. **Hipocondrio izquierdo:** se localiza el Bazo, cola de páncreas.
4. **Región del vacío, flanco, lumbar o lateral derecho:** región del colon ascendente, riñón derecho.
5. **Región del nasogástrico o umbilical:** intestino delgado y colon transverso.
6. **Región del vacío flanco o lateral Izquierdo:** colon descendente y riñón izquierdo.
7. **Fosa iliaca derecha o región inguinal derecha:** región del ciego, apéndice, trompa de Falopio derecho y ovario.
8. **Hipogastrio o región suprapúbica:** vejiga urinaria, recto y útero.
9. **Fosa iliaca izquierda o región inguinal izquierda:** colon sigmoideo o sigma, trompa de Falopio izquierdo y ovario.



Tema 2

Sistema esquelético humano

Osteología Ciencia que estudia a los huesos.

Adulto: 206 huesos.

Bebé: Aprox. 300 huesos.

Funciones:

- ✓ **Sostén:** postura corporal.

- ✓ **Protección:** mediante cavidades.
- ✓ **Movimiento:** pasivo.
- ✓ **Hematopoyesis:** nacimiento de sangre **M.O.R**
- ✓ **homeostasis mineral.**
- ✓ **almacenamiento de energía.**

Estructura de los huesos:

- **Diáfisis:** porción cilíndrica principal del hueso.
- **Epífisis:** son los extremos proximal y distal del hueso.
- **Metáfisis:** unión de diáfisis con la epífisis.
- **Cartilago articular:** cubre a epífisis que se articula con otro hueso.
- **Periostio:** capa resistente del tejido conectivo, protege al hueso. Participa en reparación de fracturas, colabora con la nutrición del hueso.
- **Cavidad medular:** espacio interno que contiene médula ósea amarilla grasa.
- **Endostio:** capa que recubre la cavidad medular que contiene células formadoras.

Histología del tejido óseo

Las células son:

- **Célula osteógenas:** célula madre, alta cantidad de división.
- **Osteoblastos:** células hijas, elaboración de materia orgánica / peptidolucanos.
- **Osteocito:** célula madura más abundante.
- **Osteoclastos:** o macrófago, reabsorción ósea / crecimiento óseo

Periostio: protege, alimenta y repara al hueso frente fracturas.

Composición de los huesos:

- 45% materia inorgánica, sales, Ca y P, CA3(PO)2.
- 25% de agua.
- 35 % materia orgánica.

Clasificación de los huesos

Huesos largos: que son tubular consta e diáfisis y epífisis. **Eje:** el húmero del brazo, perené, fémur, tibia

Huesos cortos: son cuboidales, tiene tejido esponjoso salvo en su estructura superficie **eje:** huesos del tarso y del carpo.

Huesos planos: son delgados compuestos **eje:** huesos cráneo esternón, omóplatos.

Huesos irregulares: que tiene forma compleja. **Eje:** vértebras y algunos huesos de cara.

Huesos sesamoideos: están en algunos tendones, a los que protegen **eje;** la rótula.



División del sistema esquelético

Consta de 206 huesos, se agrupan en:

Esqueleto axial: forma de 80 huesos. De la cabeza, cuello y tronco.

Esqueleto apendicular: formado por 126 huesos. De los miembros, incluidas las cinturas escapular y pelviana.

	REGIONES DEL ESQUELETO	HUESOS	Nº DE HUESOS					
ESQUELETO AXIAL	Cabeza	Cráneo	8	ESQUELETO APENDICULAR	Extremidades superiores	Cintura escapular: Clavícula 2 Omóplato 2	64	
		Cara	14			Húmero 2 Cúbito 2 Radio 2 Carpo 16 Metacarpo10 Falanges 28		
	Hioides	-	1		Extremidades inferiores	Cintura Pélvica: Coxal 2	62	
	Huesecillos del oído medio	Martillo 2 Yunque 2 Estribo 2	6					Fémur 2 Peroné 2 Tibia 2 Rótula 2 Tarso 14 Metatarso 10 Falanges28
	Columna Vertebral	Cervical 7 Dorsal 12 Lumbar 5 Sacro (5 soldados) 1 Cóccix (4 soldados) 1	26					
	Tórax	Esternón 1 Costillas 12x2	25					
Total				206				

Tema 3

Sistema muscular

Compuestos por dos grandes estructuras músculos y los tendones.

Miología: ciencia que estudia a los músculos. **Mioglobina:** da calor al músculo, almacena oxígeno.

Funciones:

- **Relleno:** da forma al cuerpo.
- **Movimiento:** activo – actina, miosina. (voluntad – involuntario)
- **Fuente de calor:** (glucógeno)

- **Almacén de glucógeno.**
 - **Determina el peso corporal:** 50%.
 - **Protección:** a los órganos.
 - **Soporte:** tejidos blandos.
- Propiedades:**
- **Contracción o flexión:** acortar la longitud muscular
 - **Relajación o extensión:**
 - **Irritabilidad o excitabilidad:** responde estímulos. (voluntario - involuntario)
 - **Tonicidad:** mantenerse en semicontracción.

Clasificación:

Forma:

- **Largos:** bíceps braquial, semimembranoso, crural.
- **Cortos:** músculos tenares (pulgar).
- **Anchos:** diafragma, músculos dorsales ancho.
- **Esfínteres:** uretra, ano.
- **Orbiculares:** boca, ojo.

Según el tipo de músculo:

Liso: (involuntario).

- Un solo núcleo.
- Fusiforme.
- Miositos.
- No tiene sarcómero.

Estriado: (esqueléticos) voluntarios, multinucleada

- Se fatigan.

Cardíaco: involuntarios, miocardio

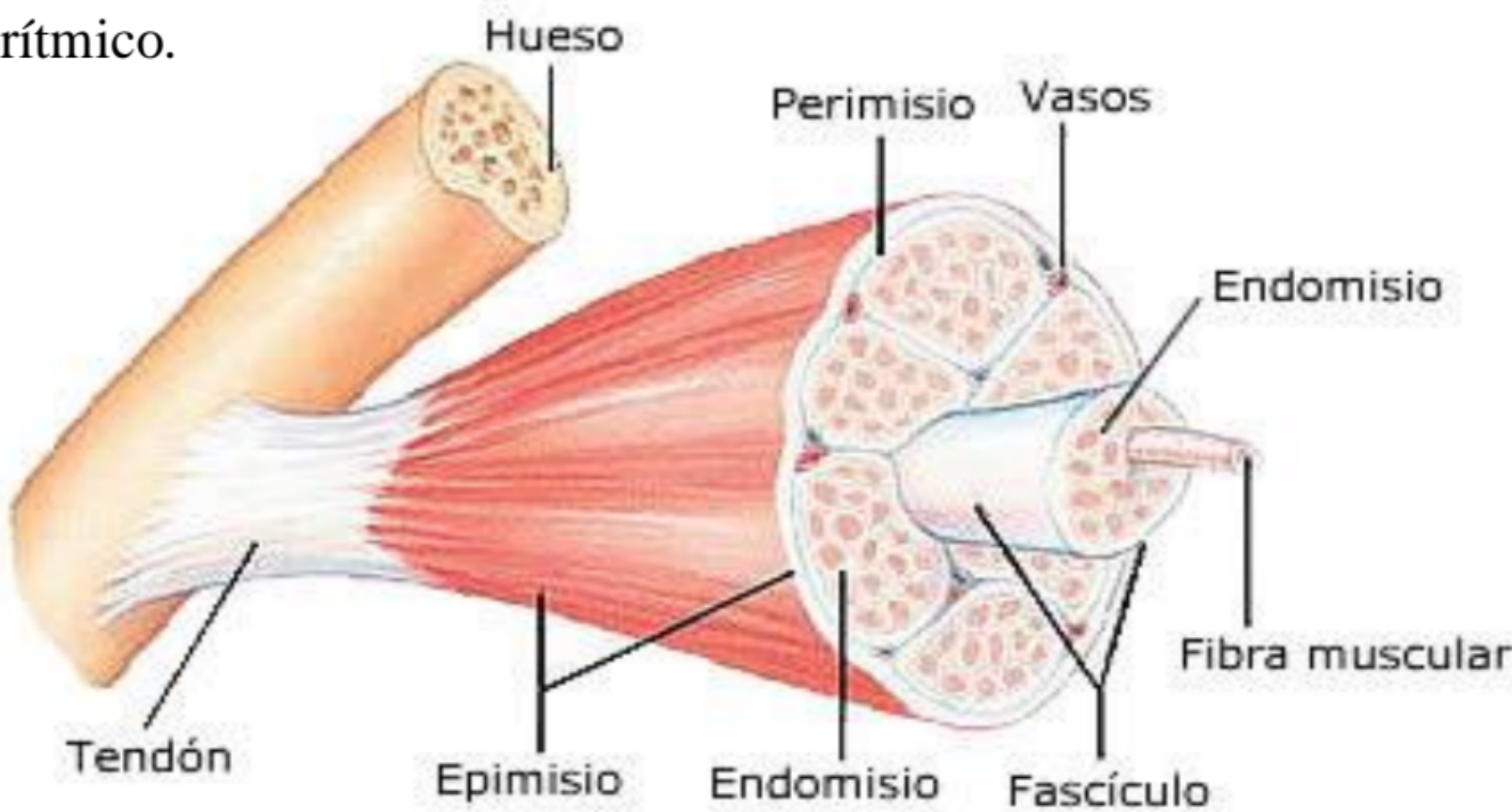
- Nos se fatigan.
- Movimiento rítmico.

Movimiento:

- Flexores.
- extensores.
- Supinación.
- Pronación.
- Abductores.
- Aductores.

Grupos de músculos:

- **Músculos de la cabeza:** actúan esencialmente en el sentido de elevación y en sentido transversal.
- **Músculos cutáneos:** (mímicas)
- **Músculos de cuello:** esplenio, esternocleidomastoideo, angular, trapecio, escápula, escalenos.
- **Músculos de tórax:** pectoral mayor y menor.
- **Músculos de abdomen:** transverso abdominal, oblicuos internos y externos, recto abdominal.
- **Músculos de la región posterior del tronco:** trapecio, deltoidea, músculo dorsal ancha, elevador de la escapula, romboide, escápula.
- **Músculos del miembro superior:** hombro, brazo, antebrazo, mano.
- **Músculos del miembro inferior:** región pélvica, musculo, pierna, pie.
- **Músculos respiratorios:** inspiración - espiración.



EPIMISIO: envoltura conjuntiva que rodea externamente al músculo completo

PIRIMISIO: delgados septos de tejido conjuntivo que envuelven a manojos o fascículos de fibras musculares

ENDOMISIO: delgadas vainas de fibras reticulares que rodean a cada una de las fibras musculares

Tema 4

Aparato cardiovascular

Órganos que se encargan de que la **sangre** llegue a todo el cuerpo.

Función:

- Transportan sangre O₂ desde el corazón hasta los tejidos(arterias).
- Transportan sangre CO₂ desde los tejidos hasta el corazón(venas).
- Transportan sangre(hormonas, nutrientes, glóbulos blancos).
- Regulan la temperatura corporal.

Corazón: la bomba propulsora de la sangre.

Anatomía del corazón:

- ✓ **Forma:** pirámide invertida y truncado.
- ✓ **Mide:** 12 – 9 – 6 cm.
- ✓ **Peso:** 270 gramos.
- ✓ **Ubicación:** mediastino medio inferior.
- ✓ **Capacidad:** 550 ml – 750ml.
- ✓ **Color:** rosa claro – rojo oscuro (depende).

Morfología externa:

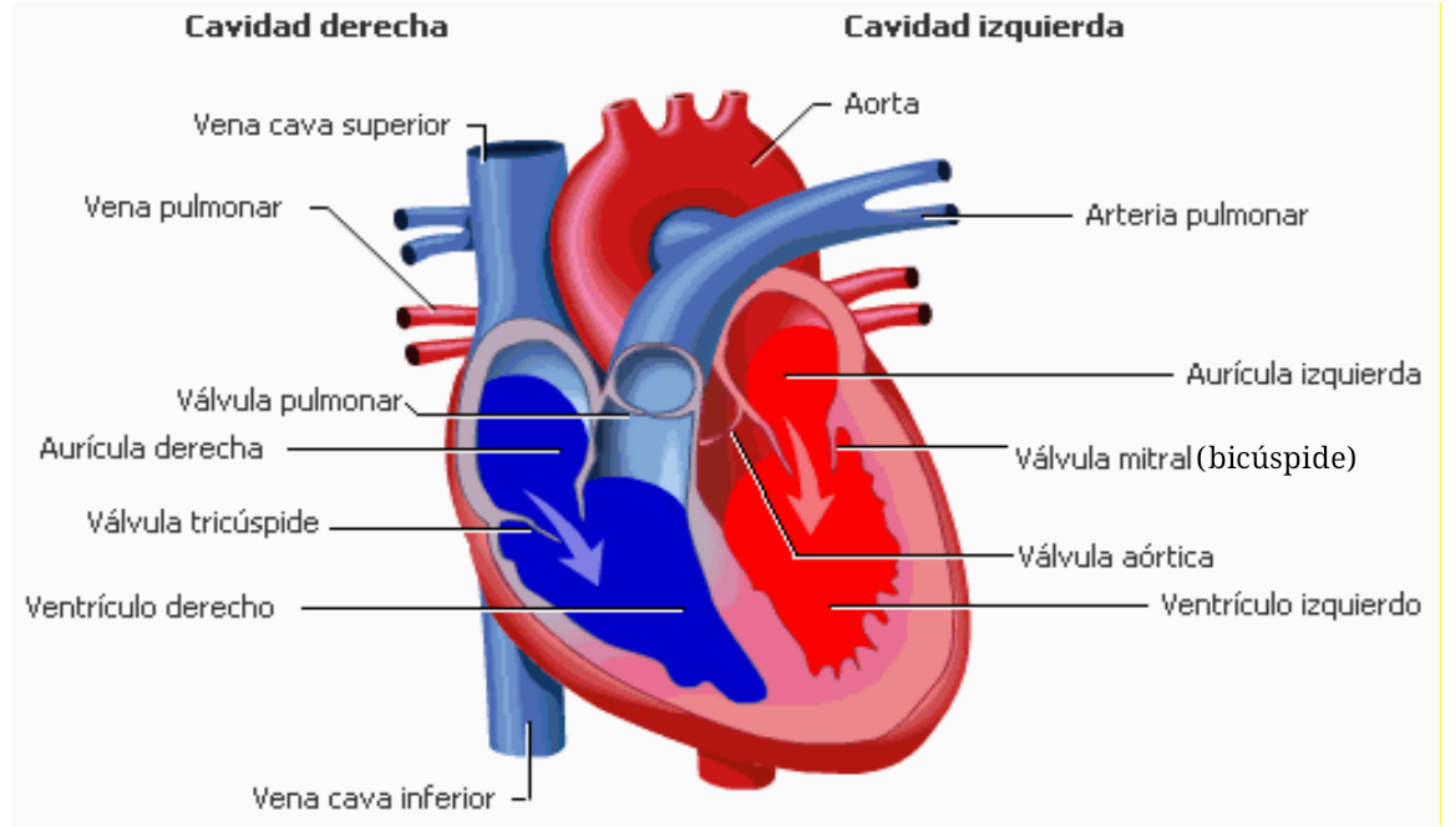
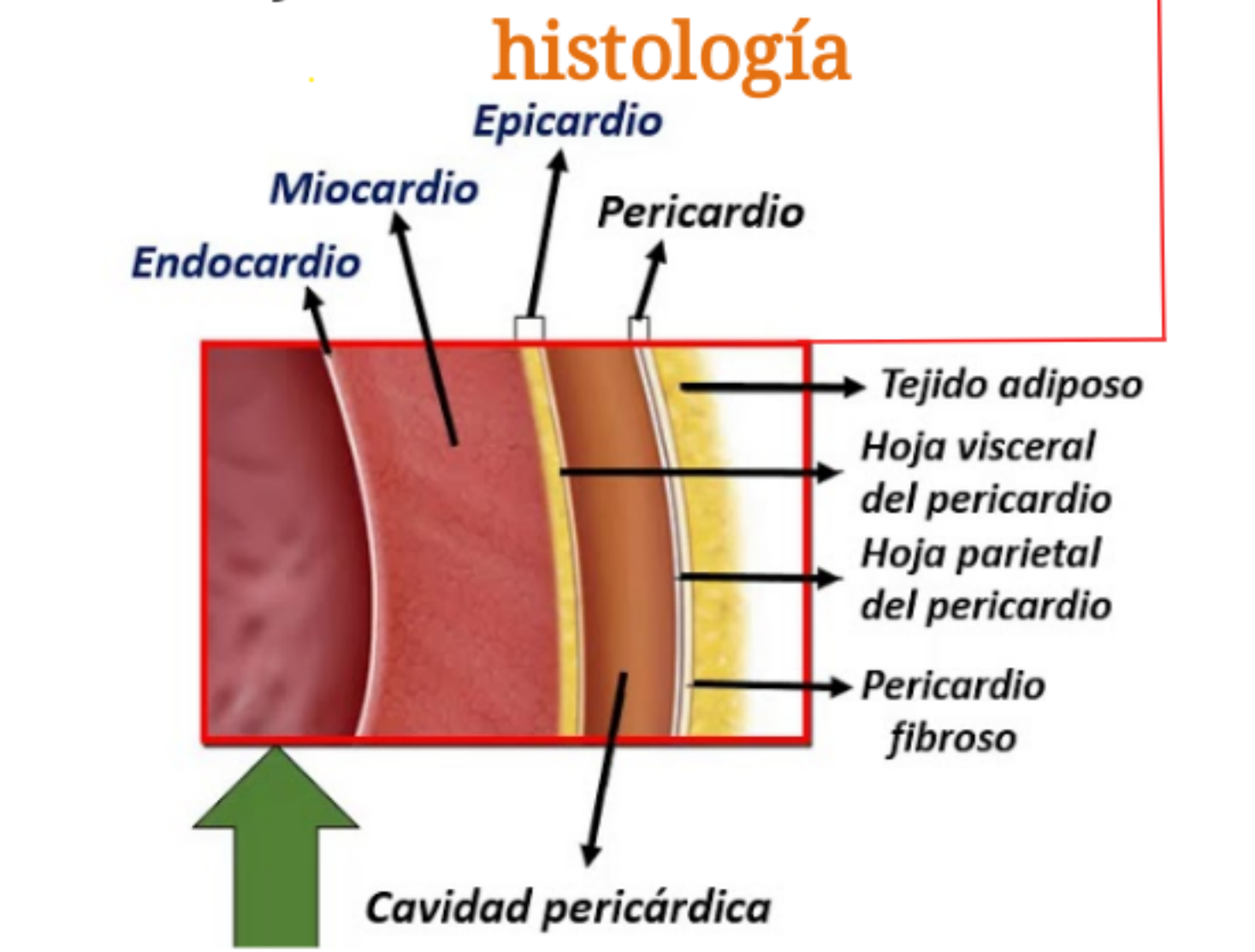
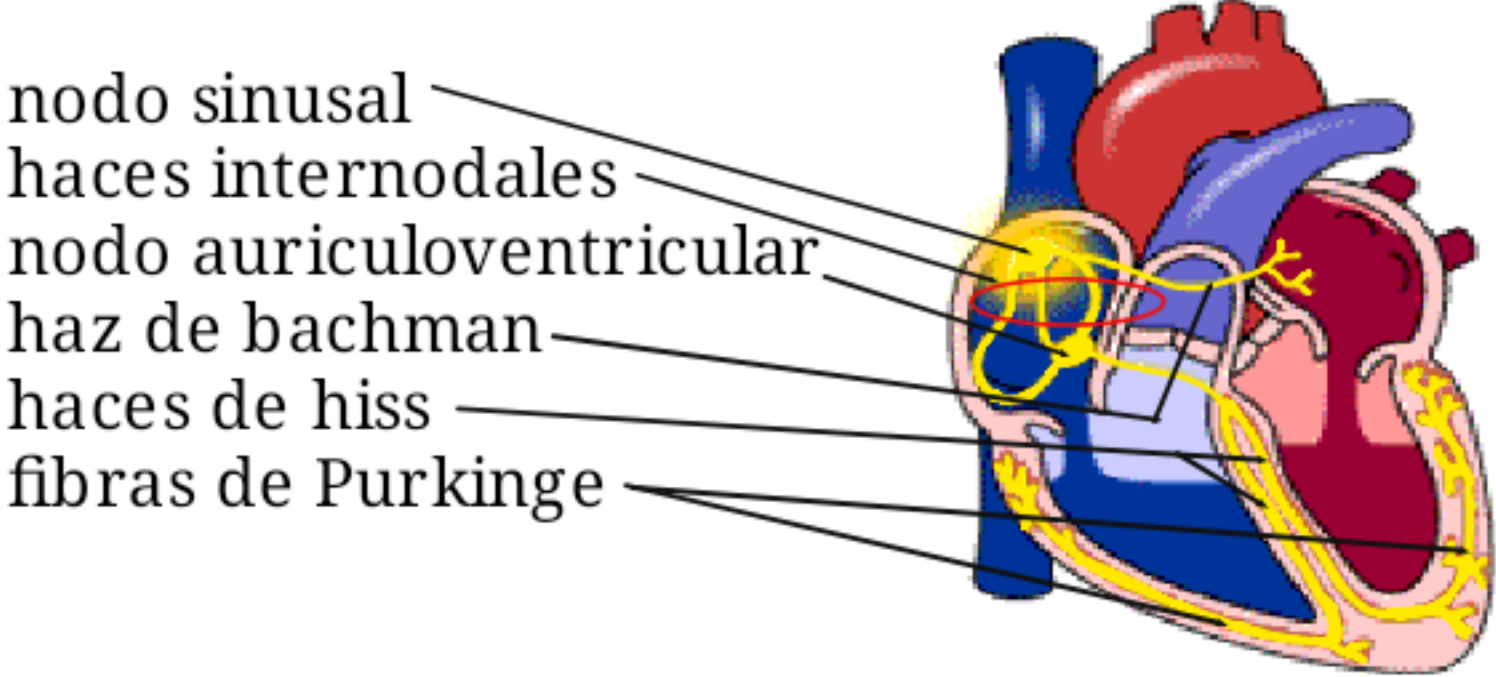
- Base:** auriculo
- Vértice:** ventriculo
- Cara:**

Morfología interna:

- Aurículas:**
 - Superior,pequeñas paredes delgadas.
 - Forma cuboides, ingresan venas superiores-inferior.
 - Sangre lipoxigenasa.
- Ventrículos:**
 - Inferior:** grandes paredes gruesas,rugosas.
 - Salen arterias:** pulmonar y aorta.

Sistema nodal

El sistema nodal permite que el corazón pueda latir.Es la parte fundamental en el proceso del **ciclo cardiaco**.



Partes y funciones morfología interno

Cavidad derecha	Cavidad izquierda
Aurícula derecha: recibe la sangre de las venas cavas, sangre ya desoxigenada, para enviarla al ventrículo derecho. Válvula tricúspide: separa ambas cavidades. Su abertura provoca que la sangre pase entre ellas y que no regrese. Ventrículo derecho: recibe la sangre de la aurícula derecha para posteriormente enviarla a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Válvula sigmoidea pulmonar: impide que la sangre retorne del conducto pulmonar al ventrículo derecho. Entre ventrículo y aurícula derecha.	Aurícula izquierda: recibe y bombea la sangre. Estar conectada con las venas pulmonares, de quienes recibe sangre oxigenada para mandarlo al ventrículo izquierdo. Válvula mitral: separa y comunica la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Su apertura provoca que la sangre pueda viajar entre ambas regiones. Ventrículo izquierdo: recibe la sangre oxigenado de la aurícula izquierda y la envía al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Válvula sigmoideo aorta: separa la aorta del ventrículo izquierdo y permite su apertura que la sangre con oxígeno llegue a través de la arteria al resto del cuerpo. Se abre ante la contracción o sístole y se cierra ante la dilatación/relajación o diástole .

Arterias y venas: No son propiamente parte del corazón, las siguientes venas y arterias son las que mantienen un contacto directo con él.

1. **Venas pulmonares:** Se trata de las venas que llevan la sangre desde los pulmones hasta el corazón, siendo su contenido rico en oxígeno (es el único tipo de vena cuyo contenido es abundante en oxígeno).
2. **Arteria aorta:** Esta arteria **lleva** la sangre abundante en **oxígeno** al resto del organismo.
3. **Venas cavas:** Las venas cavas son los vasos sanguíneos que **introducen** de nuevo la sangre **desoxigenada** que ha ido recorriendo todo el cuerpo en el corazón.
4. **Arterias pulmonares:** Se trata de los vasos sanguíneos que van a **llevar** la **sangre sin oxígeno** hacia los **pulmones** para oxigenarse. Se trata del único tipo de arteria que lleva sangre sin nutrientes ni oxígeno.

Histología:

1. **Endocardio:** capa **interna** recubre las cavidades del corazón y las válvulas.
2. **Miocardio:** capa **media**, compuesta por una red de fibras musculares y permite las contracciones cardiacas.
3. **Picardeo:** capa **externa** compuesto por tejido conectivo infiltrado por gases que cubre el miocardio.
4. **Pericardio:** es una membrana que envuelve y separa al corazón (órgano) de las estructuras vecinas.

Sistema nodal:

Haz de his: conduce el impulso cardiaco.

Ciclo cardiaca

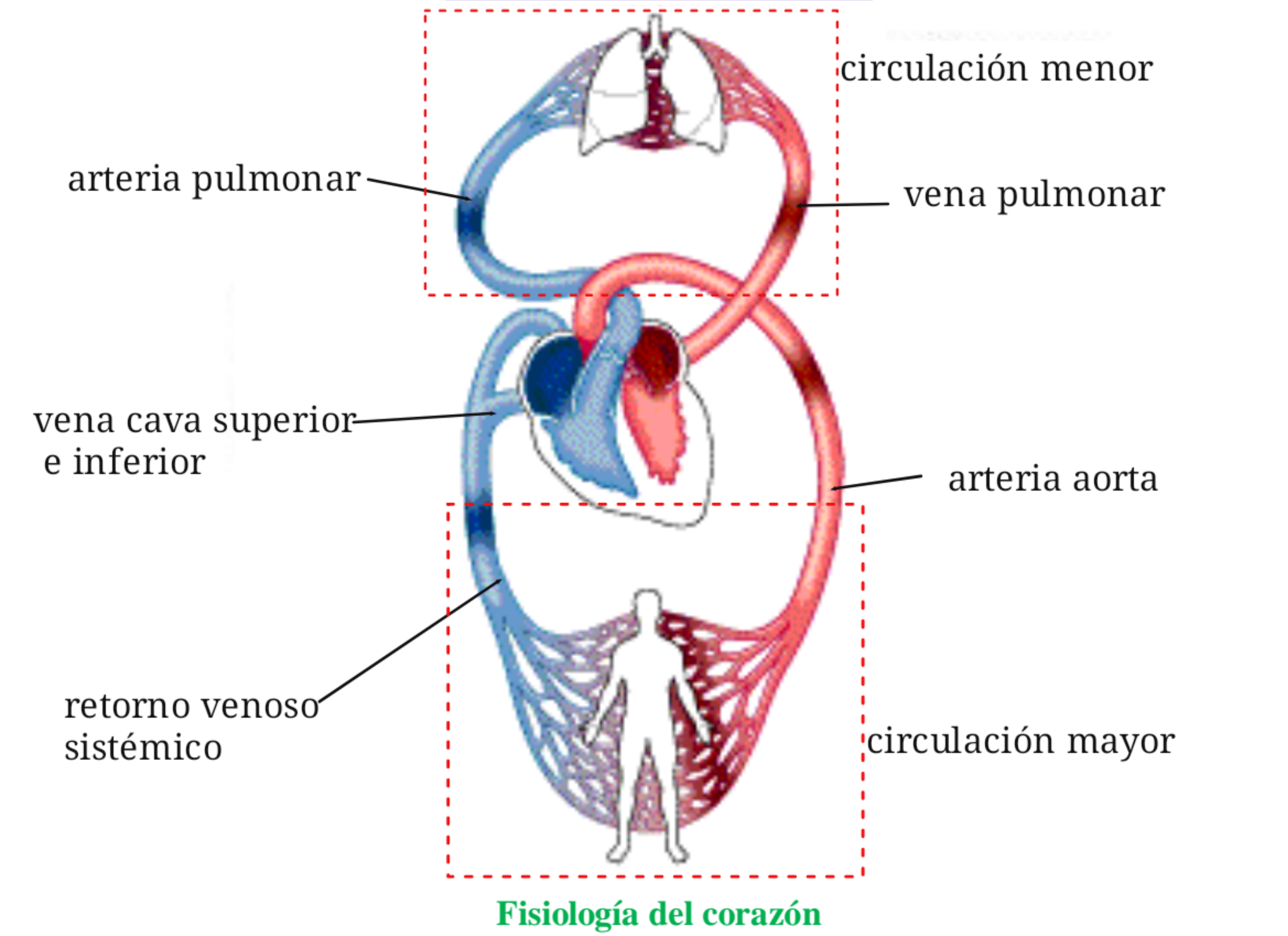
- **Sístole:** tiene duración de **4 seg**. Y comprenda la contracción de las aurículas y ventrículos.
 - ✓ **Sístole auricular:** contracción de las fibras musculares (llenado rápido) duración 0.1 seg.
 - ✓ **Sístoles ventriculares:** expulsión de sangre de los ventrículos hacia las arterias. Duración 0.3 seg.

Contracción isovolumétrica: estando lleno los ventrículos, estos empiezan a contraerse con lo cual la sangre tiende a regresar a las aurículas, ocasionando cierre de las válvulas AV. (**1ª ruido cardiaco**).

- **Diástole:** tiene una duración de 4 seg.
 - ✓ **Relajación isovolumétrica:** después de la fase de expulsión, los ventrículos se relajan, lo cual origina que la sangre en las arterias intenta regresar a los ventrículos, lo cual provoca el cierre de las válvulas **sigmoideas (2ª ruido cardiaco)**. No entra ni sale sangre de los ventrículos. Duración 2 seg.
 - ✓ **Llenado lento (diástasis)** la sangre pasa de las aurículas al ventrículo, produciendo las aberturas de las válvulas AV. Llenándose 70% de los ventrículos, duración 2 segundos.

3ª ruido cardiaco: producido por la vibración de las paredes ventriculares.

TIPOS DE CIRCULACIÓN



Gasto cardiaca: cantidad de sangre bombeada por minuto, adulto sano es de 5 Ltr por minuto.

- **Frecuencia cardiaca:** números de latidos por minuto normalmente es de 60 – 100 por minuto. Taquicardio(+100 latidos/min) y bradicardio(-60 latidos/min).
- **Volumen sistólico:** cantidad de sangre que expulsa en cada ciclo cardiaca 70 ml/ latidos.

Vasos sanguíneos: sistema de tuberías por donde circula la sangre.

características	Tipos de vasos sanguíneos		
	Arterias	Venas	Capilares
Pared muscular	Gruesa	Delgada	Ausente
Tejido elástico	Abundante	Escaso	Ausente
Lumen (diámetro)	Pequeño	Grande	Grande
Permeabilidad	No	No	Si
Válvulas	aorta pulmonar	En todas	Ausente
Transporte de sangre	Sacan sangre del corazón	Llevan sangre al corazón	Unen arterias a venas
Contenido de oxígeno en la sangre	Oxigenada, excepto en la arteria pulmonar	Desoxigenada, excepto venas pulmonares	Cambia: oxigenada a reducida
presión	Alta	Baja	Reducida
movimiento	rápida	lento	lento

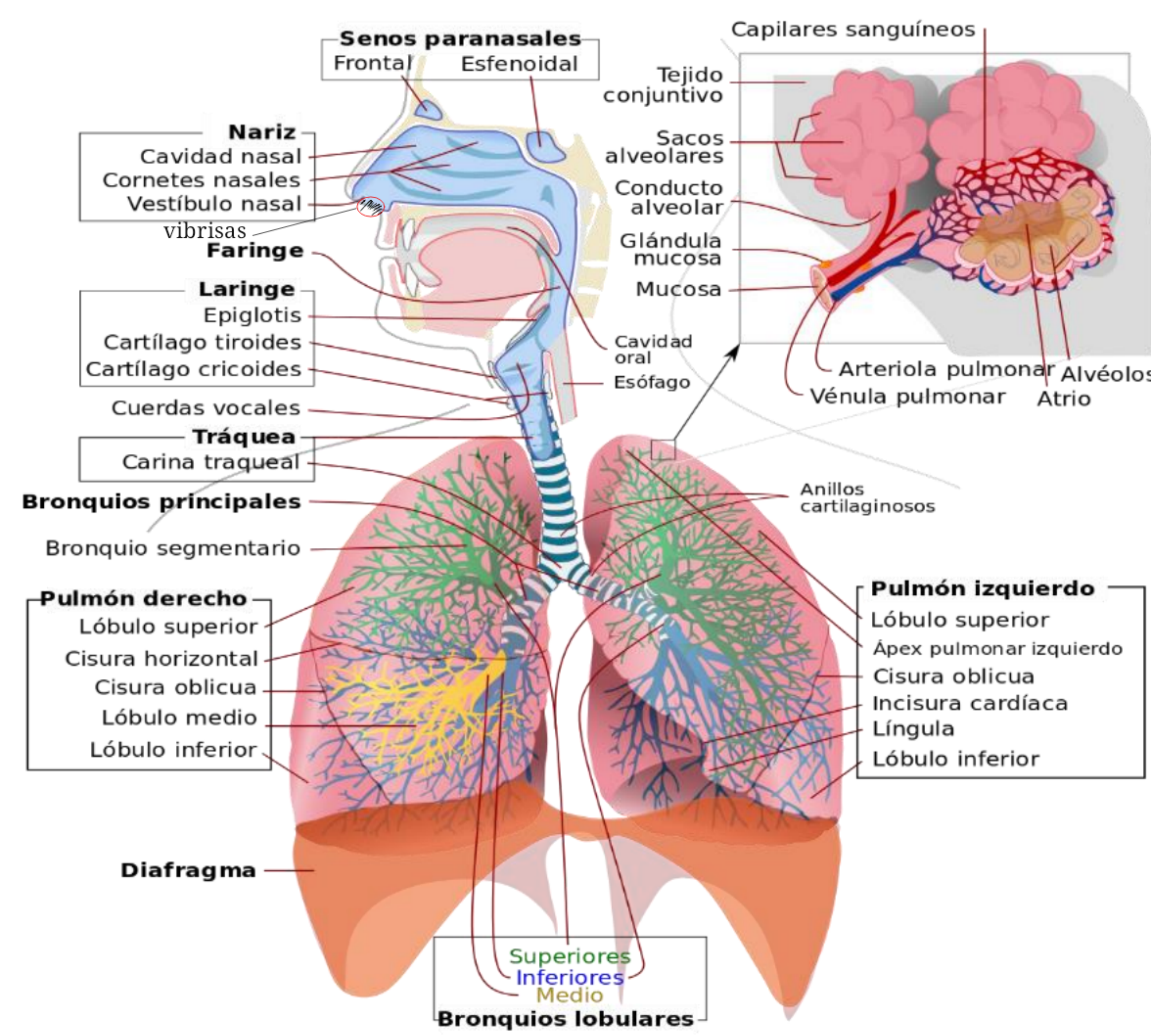
Tema 5
Sistema respiratorio humano

Conjuntos de órganos encargados de realizar el intercambio gaseoso entre el medio externo y el organismo.

Función:

- función primordial la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO₂ producido en el cuerpo.

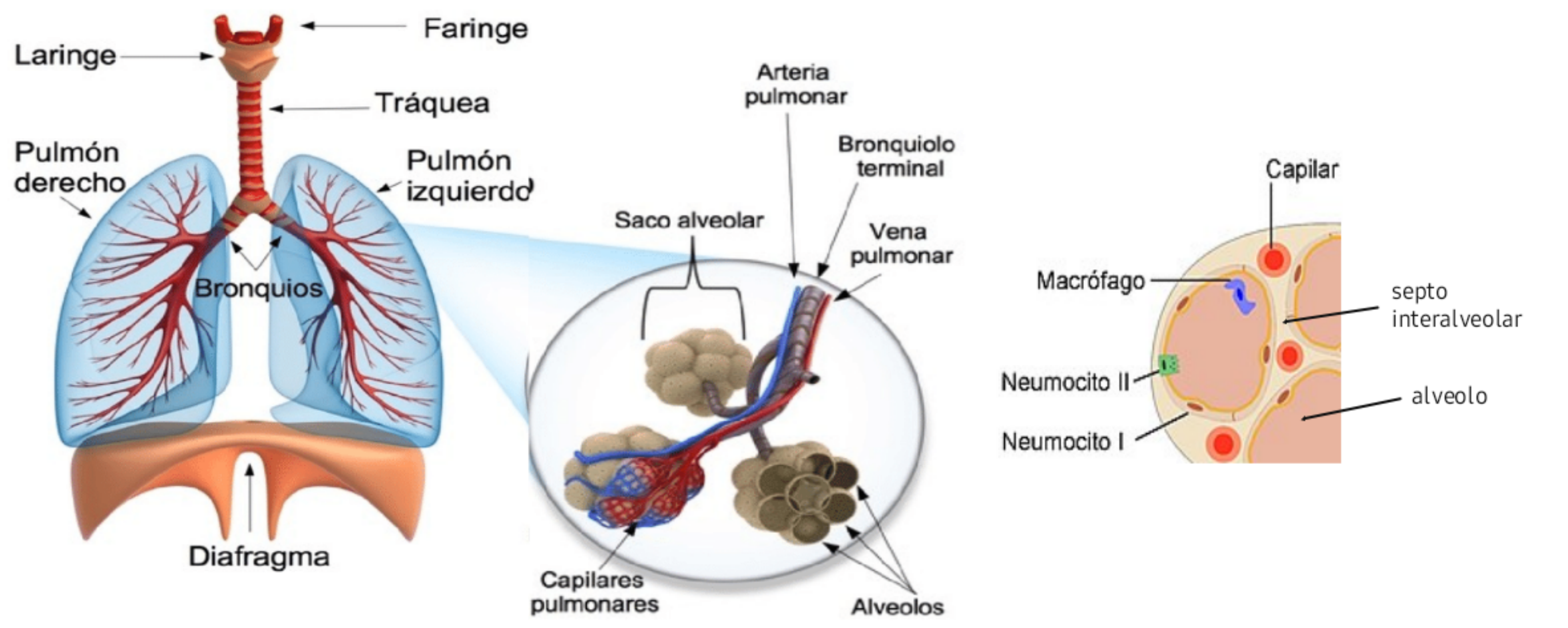
Componentes: vías respiratorias y pulmones.



Las vías respiratorias: fosas nasales – faringe – laringe – tráquea – bronquios – bronquiolos.

a) **Fosas nasales:** son dos cavidades divididas por el tabique nasal, está formado por **vómer**, la lámina perpendicular del etmoides y cartílago nasal, esta revestida por una mucosa llamada **PITUITARIA amarilla** (capta olores),**pituitaria roja**(lugar donde se calienta y se humedece el aire),posee numerosos vasos sanguíneos.Los pelos o **vibrisas** retienen partículas grandes de polvo.**El moco**(humedece el aire).

- Funciones:**
- **filtra el aire inspirado.**
 - **Humedece y calienta** el aire.
 - Captación de olores.
 - Sirve como caja de resonancia de la voz.
- b) **Faringe:** 13 cm conducto muscular irregular que comunica las fosas nasales con la laringe y esófago.
Dividida en 3 porciones: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe.
- Función:**
- Conduce el aire inspirado y purifica.
 - Caja de **resonancia**.
 - Vía de paso de los alimentos.
- c) **Laringe:** 5 cm órgano cilíndrica que comunica a la faringe con la tráquea.
- Función:**
- Órgano de la **fonación**.
 - Purifica el aire inspirado.
 - Permite el paso el aire inspirado.
- d) **Tráquea:** 10 – 12 cm comunica la laringe con los bronquios. y tiene forma de anillos cartilaginosos en forma “C” son incompletas(cartilagos hialinos).
- Función:**
- Purifica el aire inspirado.
 - Actúa como bactericida.
 - Los cilios vibrátiles sirven para expulsar las mucosidades.
- e) **Bronquios:** son dos conductores que resultan de la bifurcación de la tráquea se separa para penetrar al pulmón. El derecho mide 2 cm largo – el izquierda mide 4 cm.
- Funciones:**
- Retiene partículas del polvo.
 - Purifica el aire inspirado.
- f) **Bronquiolos:** son tubos pequeños 1mm de diámetro ingresa a lobulillos pulmonares. Se divide en **bronquiolos terminales**. A este nivel termina las vías respiratorias. – nacen del bronquios – no tienen cartílago.
- g) **Alveolos:** es una celdilla cubierta por una membrana,conformado por dos tipos de células(neumocitos,células septales).Es el nivel donde se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre también conocido como hematosis.
- Neumocitos:** sitio principal donde ocurre el intercambio gaseoso.
- Células septales:** se encargan de lubricar el espacio entre las células.



Los pulmones

Son órganos esponjosos, alojado en la cavidad torácica tienen la forma de una pirámide o cono. Con las bases apoyadas sobre el diafragma. Cubierta por una membrana cerosa.

El pulmón derecho presenta 3 lóbulos y 2 cisuras, es más grade.

Y el izquierda 2 lóbulos y 1 cesura, es más pequeña por presencia del corazón.

Histología pulmonar

Es encuentra dividida en unidades atómicas y funcionales conocido con el nombre de lobulillos.

Lobulillos pulmonares: es la mínima unidad anatómica y funcional del pulmón, los cuales finalizan en los alvéolos pulmonares.

Alveolos: nivel donde se realiza el **intercambio gaseoso entre el aire y la sangre**(hematosis).

Fisiología de la respiración:

1. **Ventilación pulmonar:** (**inspiración** entrada del O₂ – **espiración** salida del CO₂)
2. **Hematosis:** intercambio de O₂ y CO₂.
3. **Transportación O₂ y CO₂:**

Transporte de oxígeno:

HB + O₂ → HB₂ (97%)

Plasma 3 %

Transporte de CO₂

HB + CO₂ → HBCO₂ (23 %)

Carboaminohemoglobina

Ion bicarbonato (70 %)

Plasma (7 %)

Carboxihemoglobina = CO + HB (98 %)

Color del pulmón:

Niños: rosado **Adultos:** grisácea **Tercera edad:** gris

Enfermedades respiratorias: asma, Bronquitis, Enfisema, Cáncer del pulmón, Neumonía, Alergias.

Tema 6
Sistema digestivo

Conjunto de órganos que extraen y transforman sustancias útiles de los alimentos ingeridos. Catabolismo.

Función: transformar los **alimentos** y transportarlos a lo largo del tubo.

Proceso digestivo:

- ✓ **Ingestión:** introducción del alimento al tubo digestivo.
- ✓ **Deglución:** ingestión de alimento desde la boca hacia la faringe y después hasta el esófago
- ✓ **Peristaltismo:** movimientos que este realiza para hacerlo avanzar a través del secreción.
- ✓ **Secreción:** es la elaboración de enzimas digestivas y moco.
- ✓ **Agestión / Digestión:** es la transformación de las moléculas alimenticias grandes en pequeñas para el facilidad de absorción.
- ✓ **Absorción:** paso de las moléculas así la circulación sanguínea y linfática.
- ✓ **Defecación:** eliminación de sustancias no absorbidas.

Anatomía del sistema digestivo

Es un proceso donde ocurre: **Ingestión – digestión – absorción – excreción.**

1) **Tubo digestivo:** (9 mtrs)

Boca – faringe – esófago – estómago – intestino delgado – intestino grueso – recto – ano.

2) **Glándulas anexas:** Hígado, páncreas y glándulas salivales.

Tubo digestivo

Estructura: 4 capas.

- ✓ **Mucosa:** capa más interna, consta de un epitelio. Esta contacto con los ligamentos.
- ✓ **Submucosa:** formado por tejido conjuntivo laxo, abundante vasos sanguíneos.
- ✓ **Muscular:** compuesto por dos subcapas de músculo liso – movimiento peristáltico.
- ✓ **Cerosa:** constituido por tejido conjuntivo laxo con gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos. Protección de otros órganos.

A. **Boca:**

- ✓ Se forma el **bolo alimenticio**.
- ✓ Inicia la digestión del carbohidrato.
- ✓ Muele, corta, **tritura los alimentos**.
- ✓ Captación de sabor (lengua).

Lengua: órgano musculoso (formado por 17 músculos estriados) insertado en el frenillo de la boca, forma el bolo alimenticio, inicia su deglución, articula palabras y percibe los sabores(ácido,amargo,dulce,salado,umami).Papilas g.(Caliciformes,Fungiformes,Filiformes,Foliadas).

Dientes: (estructura dura y blanquecinas) que se implantan en los alveolos dentarios.

Raíz: porción que está dentro del maxilar.

Cuello: no es visible, no está dentro del maxilar corresponde al espesor de las encillas.

Corona: porción visible de la pieza dentaria presenta tres capas: **Esmalte:** parte más dura del diente, **dentina o marfil:** es la más gruesa, **pulpa:** que es blanca y rojiza.

Tipos de dientes

Incisivos (8): corta y rompe a los alimentos, **canino (4):** desgarran los alimentos, **premolares (8):** tritura los alimentos, **molares (12):** también interviene en las trituraciones.

- ✓ Deciduales o temporales (20) aparece a los 7 meses aprox. Y carecen de premolares.
- ✓ Permanentes: (32) aparecen a los 7 años aprox.

B. Faringe (13 cm) Conducto muscular irregular que comunica las fosas nasales con la laringe y esófago.

C. Esófago (20 a 25 cm) Se extiende desde el faringe al estómago, termina en un anillo muscular.función es impulsar el bolo alimenticio al estómago a través de mov.peristáltico.

D. Estómago (25x12 Cm) aprox. Inicia en el cardias y termina en el píloro.

Función: secretora, digestiva, absorción, antimicrobiana, endocrina.

- ✓ Suministrar líquidos digestivos al bolo alimenticio para iniciar la digestión o licuar las proteínas.Transforma el bolo alimenticio en quimo(ácido). Realiza movimientos que facilitan la acción de enzimas.

Regiones (anatómicas)

R. Cardial: ayuda a impedir **que** los contenidos del estómago retrocedan al esófago.

R. Fundus: cámara de gases

R. Cuerpo: central y principal del estómago.

R. Antro – pilórica: secreción ácida y el vaciamiento hacia el duodeno.

Regiones (histológicamente)

1. **Región cardias:** constituido por una estrecha faja de mucosa. La glándula presenta células mucosas.
2. **Región fundus – cuerpo.** poseen células de varios tipos. Cel. Mucosa, parietales, cinegéticas.
3. **Región antro – pilórica:** sus glándulas presentan células de G responsable de la producción de hormonas gástrica **función:** estimular la contracción gástrica y la secreción de HCL y pepsinógenos por las células parietales y C principales resp.

Función gástrica:

1. **Secreción y digestión:** inicio de la digestión proteica.
➡ **Ácido clorhídrico (HCl):** producido por las células parietales responsable de la acides gástrica.HCl activa el pepsinógeno volviendolo pepsina(su forma activa).
➡ **Pepsinógeno:** descompone las proteínas .Es liberado por células principales.
➡ **Moco:** es necesario para proteger de la acción ácida.
➡ **Factor intrínseco de Castle:** es liberado por las células parietales y es quien posibilita que la **vit.B12** sea absorbida a nivel del ileón, si no es absorbida el **B12** la consecuencia es la anemia perniciosa.
Nota:(Células principales o zimógenas),(Células parietales u oxínticas).

Jugo gástrico: conjunto de secreciones gástricas pH de 1-2.

2. **Peristaltismo y absorción:** una vez el alimento llegado al estómago se combina con el jugo gástrico.
3. **Control de la secreción gástrica:** regulada por acción nerviosa y hormonal
➡ **Fase cefálica o vagal:** se da antes que el alimento llegue al estómago se debe al aspecto, olor recuerdo o sabor. Mientras mayor sea el apetito mayor será la estimulación, esta etapa explica el 10% gástrica normal.
➡ **Fase gástrica:** el bolo alimenticio llega al estómago, excita el mecanismo de gastrina con la estimulación de las células parietales.
➡ **Fase intestinal:** es cuando entran al duodermo.

E. Intestino delgado (6 - 7 Mtrs) Inicia desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Ocurre la mayor parte de la **digestión** enzimática y casi **toda la absorción** de alimentos. Por la cripta de Lieberkhun se encuentran las células de paneth que producen la lisozima.

las células S producen Secretina y Células I produce CCK.Microvellocidades(absorbe nut.).

División:
Duodeno: (25 Cm) se encuentran las glándulas de Brunner que secretan moco alcalino.Desemboca la ampolla de Vater y conducto de santorini.Píloro hasta angulo duodeno-yeyunal(ángulo de treetz).
Yeyuno: (2.5M) Contiene mayor cantidad de válvulas conniventes que aumenta enormemente su superficie y que permite ser muy absorbente. Absorbe nutrientes.
Íleon: (4 Mtrs) termina en válvula ileocecal.Absorbe bilis y vitamina B12.

Función digestiva:

- Se forma el quilo básico.
- Se realiza el 90% de absorción digestión de los alimentos.

Función secretora:

- Secreta el jugo intestinal.
- Secreta el mucus.
- Elabora dos hormonas (secretina y la colecistocina) CCK.

F. Intestino grueso (140 – 170 Cm) Inicia de la válvula ileocecal termina en el recto.

Porción:

- ✓ **Ciego:** (5 – 10 Cm) porción más dilatada. Donde se origina el apéndice cecal o vermiforme.
- ✓ **Colon ascendente:** (15 Cm)
- ✓ **Colon transverso:** (50 Cm) horizontal
- ✓ **Colon descendente:** (30 Cm) parte más estrecha.
- ✓ **Colon sigmoides:** (40 Cm) situado en la fosa iliaca izquierda.
- ✓ **Recto:** (12 Cm)
- ✓ **Conducto anal:** (3 Cm) es la continuación del recto.

Función:

- Forma las heces.
- Las floras bacterianas del colon producen vitamina K y B₁₂,así como los gases de hidrógeno, anhídrido carbono, sulfuro de hidrógeno y metano.
- El recubrimiento de colon secreta mucus para lubricar el interior del intestino y facilitar el paso de las heces.
- El sodio, el cloruro y el agua son absorbida a través del recubrimiento del colon y pasan a la circulación, de modo que las heces se hacen más secas.
- 90% de agua es absorbido.

G. Recto y Ano.

GLÁNDULAS ANEXAS

Estructuras que se ubica fuera de tracto digestivo que secreta **enzimática** para su participación en el proceso de la digestión.

1. **Glándulas salivales:** segregan la saliva para humedecer y deglutir los alimentos.
PAROTIDAS(C.Estemon): secretan gran cantidad de saliva acuosa y es el asiento de una infección viral mayormente en niños. 20% de saliva. secretan + saliva(masticación).
SUBMAXILARES(C.Wharton): secreta saliva con muchos mucus gran cantidad.70% de saliva.
SUBLINGUALES(C.Rivinus): secretan en menor cantidad .5% de saliva.
2. **Páncreas:** elabora y segrega jugo pacreático(enzima digestiva) es elaborado por acini pancreático, 1200ml/día con ph=8.presenta cabeza, istmo, cuerpo y cola.Es de color gris amarillento con un peso de (60-80)g.
3. **Hígado:**elabora y almacena bilis en la vesícula biliar por medio de un conducto hepático común.secreta la bilis almacenada por medio del conducto colédoco y ampolla de vater llegando hasta el duodeno.

SISTEMA URINARIO

Conjunto de órganos que se encargan de la regulación del volumen del medio interno, para lo cual elimina o retiene algunas sustancias formadas durante la actividad de las células.

Está formado por:

- **Riñones.**
- **Vías urinarias.**
 - ✓ **Cálices menores**
 - ✓ **Cálices mayores**
 - ✓ Pelvis renal.
 - ✓ Uréteres.
 - ✓ Vejiga urinaria.
 - ✓ Uretra.

Funciones:

- Filtrar y purificar la sangre.
- Forma la orina.
- Homeostasis.

RIÑONES:

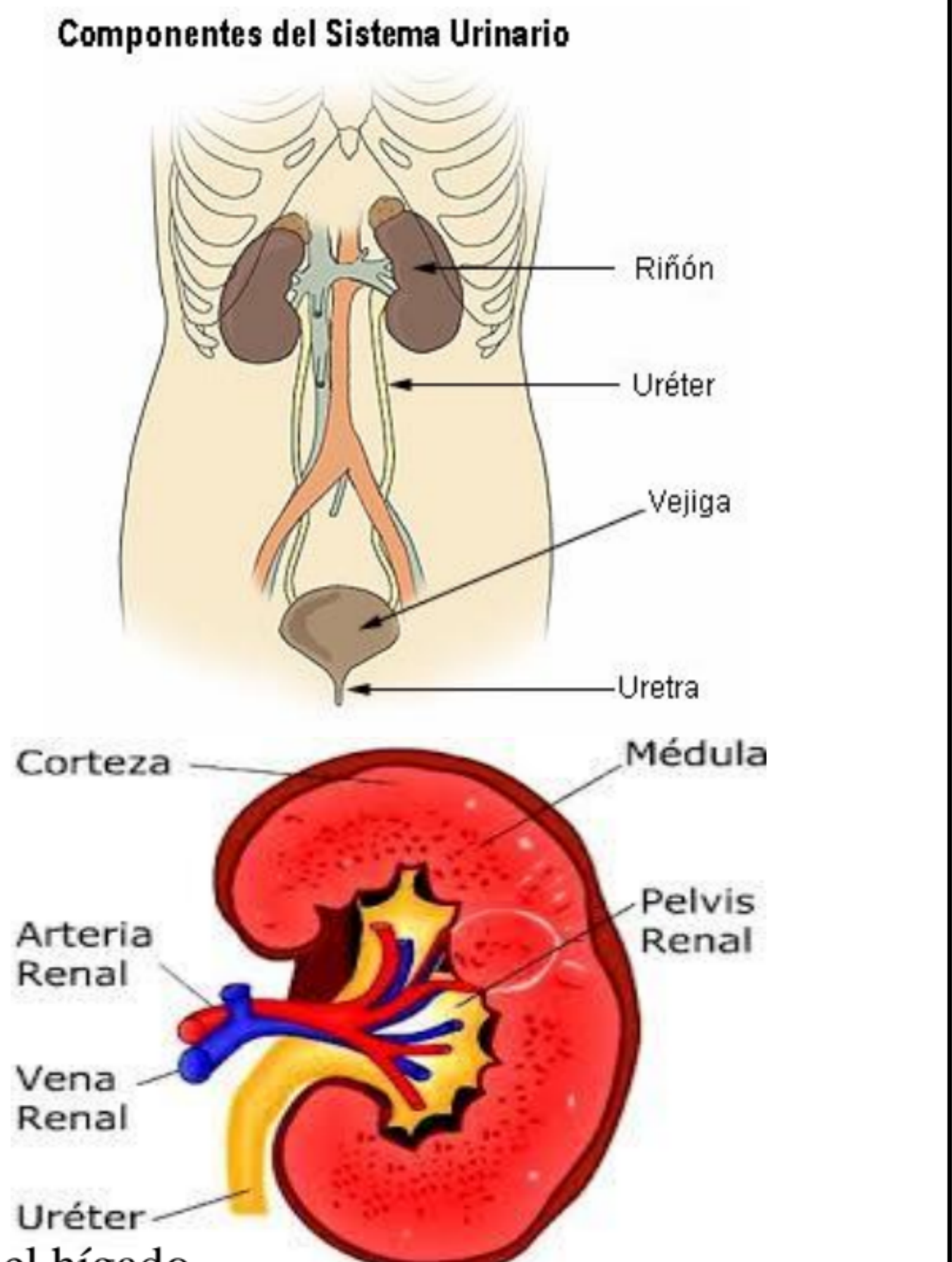
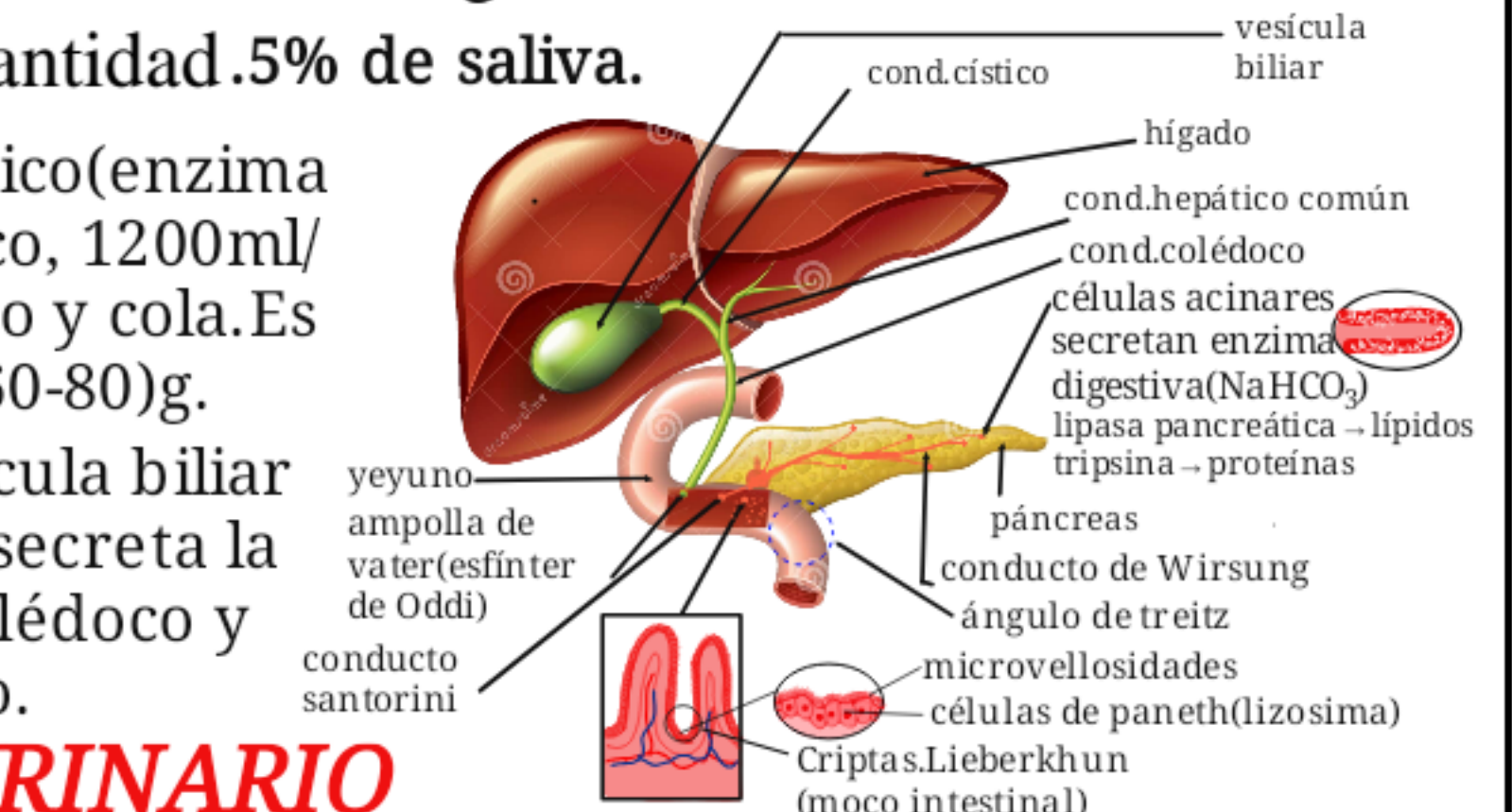
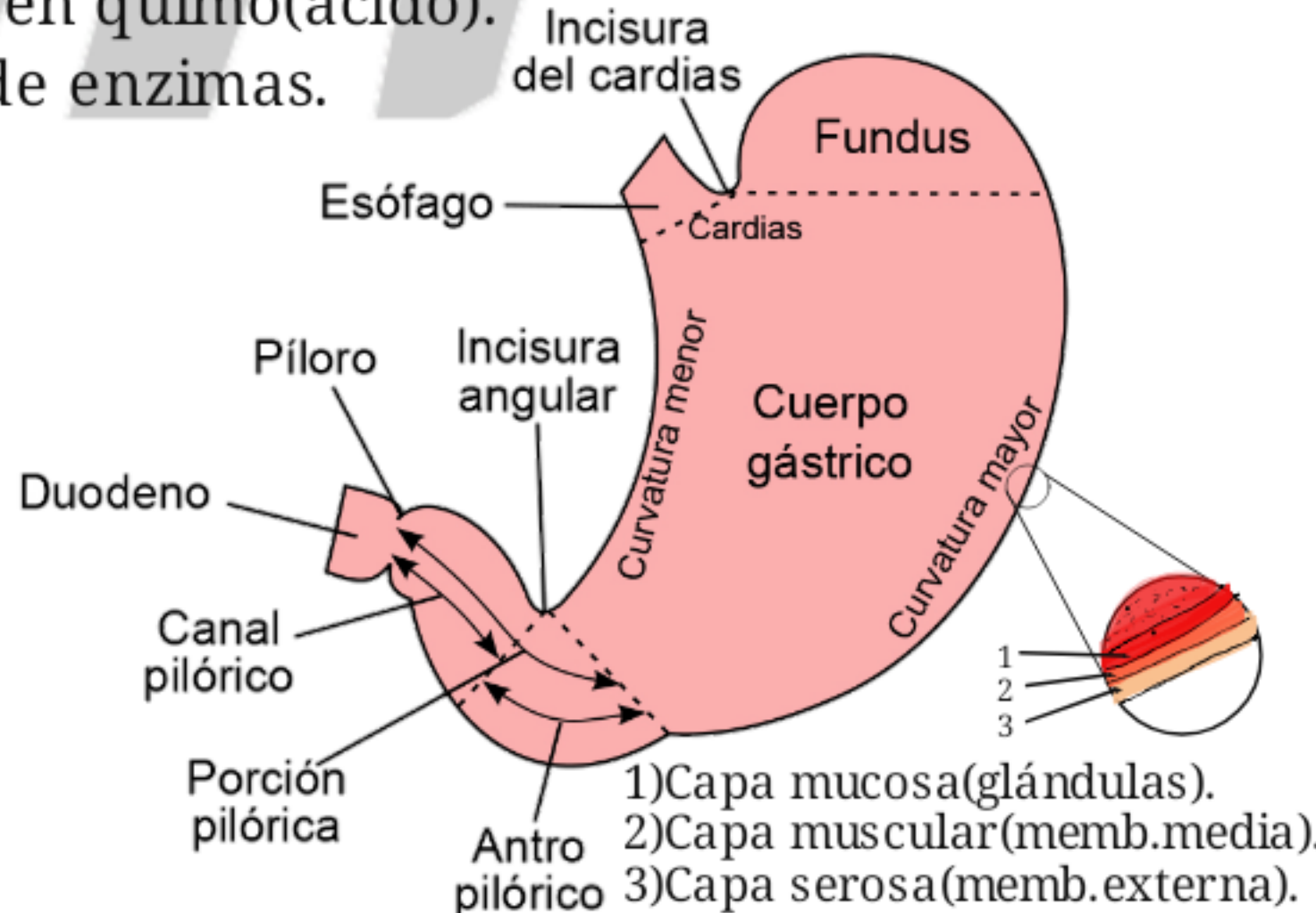
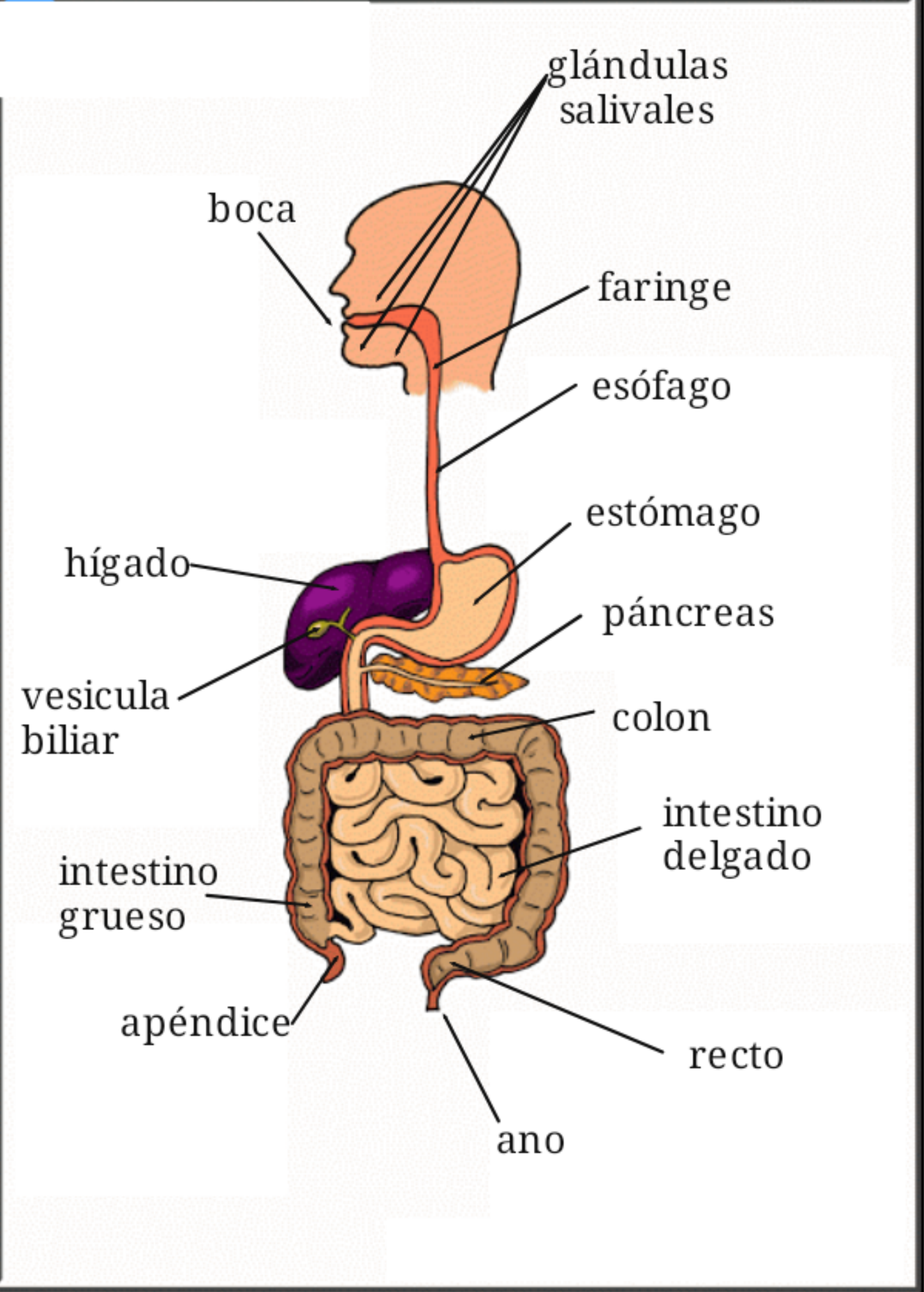
- Son dos órganos con forma de pallar.
- 12 cm de largo - altura
- 6 cm de ancho.
- 3 cm de espesor.
- Pesa aproximadamente 140 kg.
- Color es rojo pardo.
- Riñón derecho se haya más abajo debido por el hígado.
- Situados en la parte posterior del abdomen entre la vértebra dorsal n° 12 y lumbar n° 3.

Morfología interna:

- A. **La corteza:** es periféricas, rojiza, delgada y granulosa. Aquí encontramos a los glomérulos, tubos contorneados proximal y distal, corpúsculo de Malpighi.
- B. **Médula:** es profunda, se puede observar las pirámides de Malpighi entre ellas la columna de Bertín y el Asa de Henle.

Función:

- ❖ **Elimina el exceso de agua, urea y ácido úrico.**
- ❖ Mantener constante la concentración de solutos.
- ❖ Mantener constante el volumen acuoso.
- ❖ Mantener constante el PH de la sangre.
- ❖ Mantener la homeostasis.



Histología de los riñones

EL NEFRÓN O NEFRONA: Es la unidad anatómica y funcional del riñón, forman la orina funcional independiente uno a otro.

- Corpúsculo renal de Malpighi:** está formado por dos Estructuras. (Purificación y filtración de la sangre)
 - Glomérulo Renal:** viene hacer una red de capilares Sanguíneas.
 - Cápsula de Bowman:** está formado por células Epiteliales.
- Tubo contorneado proximal:** (TCP) (**reabsorción**) proteínas, aminoácidos, etc 100% y al agua 65 %
- Asa de Henle:** (**reabsorción**) 15 % agua, iones, urea. También Na, K, cl, hco3 etc. - dos ramas ascendente y descendente,
- Tubo contorneado distal:** (TCD) (**reabsorción**) 10 % Agua, iones y principalmente Na, K.

Función: filtración, secreción, reabsorción, excreción.

Los tubos conectores:

- Primer orden:** formados por un conjunto de tubos contorneados distales.
- Segundo orden:** llamada también tubos colectores billini. De los tubos colectores se reabsorbe 9.3 % de agua así mismo Na, K, CL, hco3.

Fisiología del nefrón (fisiología renal)

- Filtración glomerular:** corpúsculo Malpighi.
- Reabsorción tubular:** tubo contornado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal.
- Secreción tubular:** tubo conector.

LAS VÍAS URINARIAS: son estructuras tubulares de recolectar o conducir y expulsar la orina al exterior, está formado por:

- Los cálices:**
 - ✓ **Cálices menores:** rodean a la papila renal hacia las cuales llega la orina recién formada.
 - ✓ **Cálices mayores:** formado por unión de los cálices menores de 3 a 4 estés a su vez se unen para formar la pelvis renal.
- Pelvi renal:** son estructuras huecas de forma de un embudo, salen por hilio renal.
- Uréteres:** son conductos que se extendiendo desde la pelvis renal hasta la vejiga 28 – 30cm. Es más largo. **función:** transporte de orina.
- Vejiga:** órgano muscular hueca que almacena la orina, se localiza en el hipogastrio. almacena hasta 700 a 800 ml de orina. (Se dilata).
- Uretra:** es un túbulo que conduce la orina desde la vejiga hasta la exterior.
Uretra masculino: mixta, es vía de salina de semen y a la orina. Poseen tres segmentos: prostático de 3cm, membranoso 1cm y esponjoso o pene 12cm.
Uretra femenino: mide 4cm, solo es vía urinaria.

ORINA: 1.5 litros/día
Filtra al día 180 litros – **sensación:** 400 ml.

Características	descripción
Densidad	1.001 – 1.035 gr/cm
Volumen	800 – 1500 ml/24 horas
Aspecto	transparente
Olor	Sui géneris (pero puede adquirir olor a amonio conforme pasa el tiempo)
Color	Amarillo ámbar - pálido
PH	4-8 y promedio de 6,0 (ácido)
Composición química	Agua, Na, K, CL, urea, creatinina, ácido úrico, amoniaco, etc.

Semana 9

SISTEMA NERVIOSO

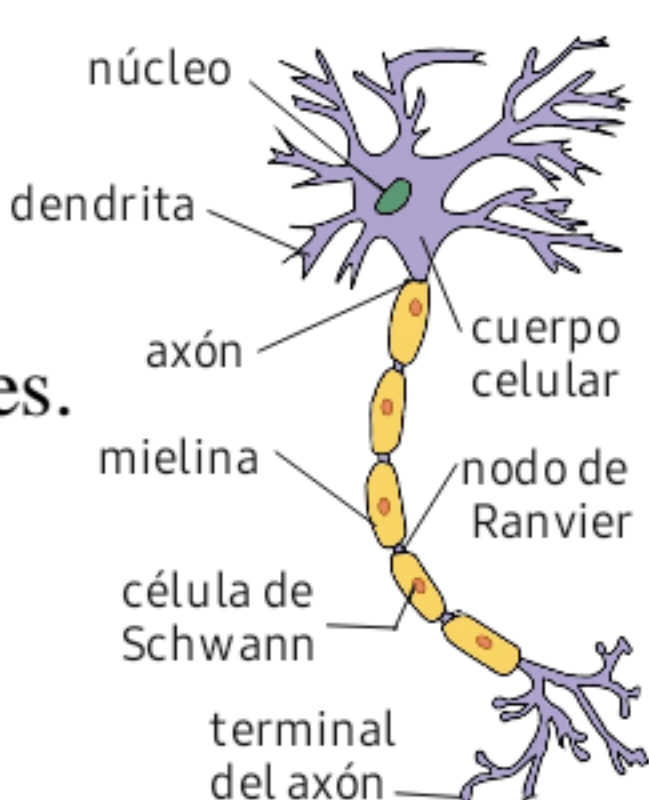
Conjunto de tejidos nerviosos que relacionan al organismo con el medio ambiente y controla las funciones de los órganos internos.

Función:

- Percibir los estímulos del medio ambiente para adaptarse a él.
- Control de las funciones de los órganos internos a través del sistema nervioso autónomo.

Estructura:

- **Sustancia gris:** mielínica, formada por conjunto de axones.
- **Ganglio:** constituido por agrupaciones de cuerpos neuronales.
- **Sustancia blanca:** a mielina está formado por neurona.
- **Nervio:** constituido por la reunión de fibras nerviosas.



Componentes del sistema nervioso:

- Las neuronas:** son consideradas unidades anatómicas estructural y funcional del sistema nervioso. No se reproduce, si se regeneran. [imagen 1\(neurona\)](#)
- Receptores:** (reciben) quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y fotoreceptores.
- Modular:** SNC (coordinación).
- Efectores:** la respuesta a los estímulos constituyen una orden dirigida en forma de corriente de salida a uno o varios efectores.
- Células gliales:** astrocitos, microglías, oligodentroцитos y células endoteliales.

Clasificación de sistema nervioso (SNC Y SNP)

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

A. ENCÉFALO:

Cerebro: se ubica dentro del cráneo, su forma es ovoides, es centro de la memoria, emoción peso aprox. 1200g.

- Hemisferio cerebrales:** 2 estructuras simétricas separadas entra si por la cisura interhemisferia. Controla movimientos de músculos voluntarios ejm: presión, tacto, dolor, temperatura, gusto. Controla articulación de la palabra, etc.

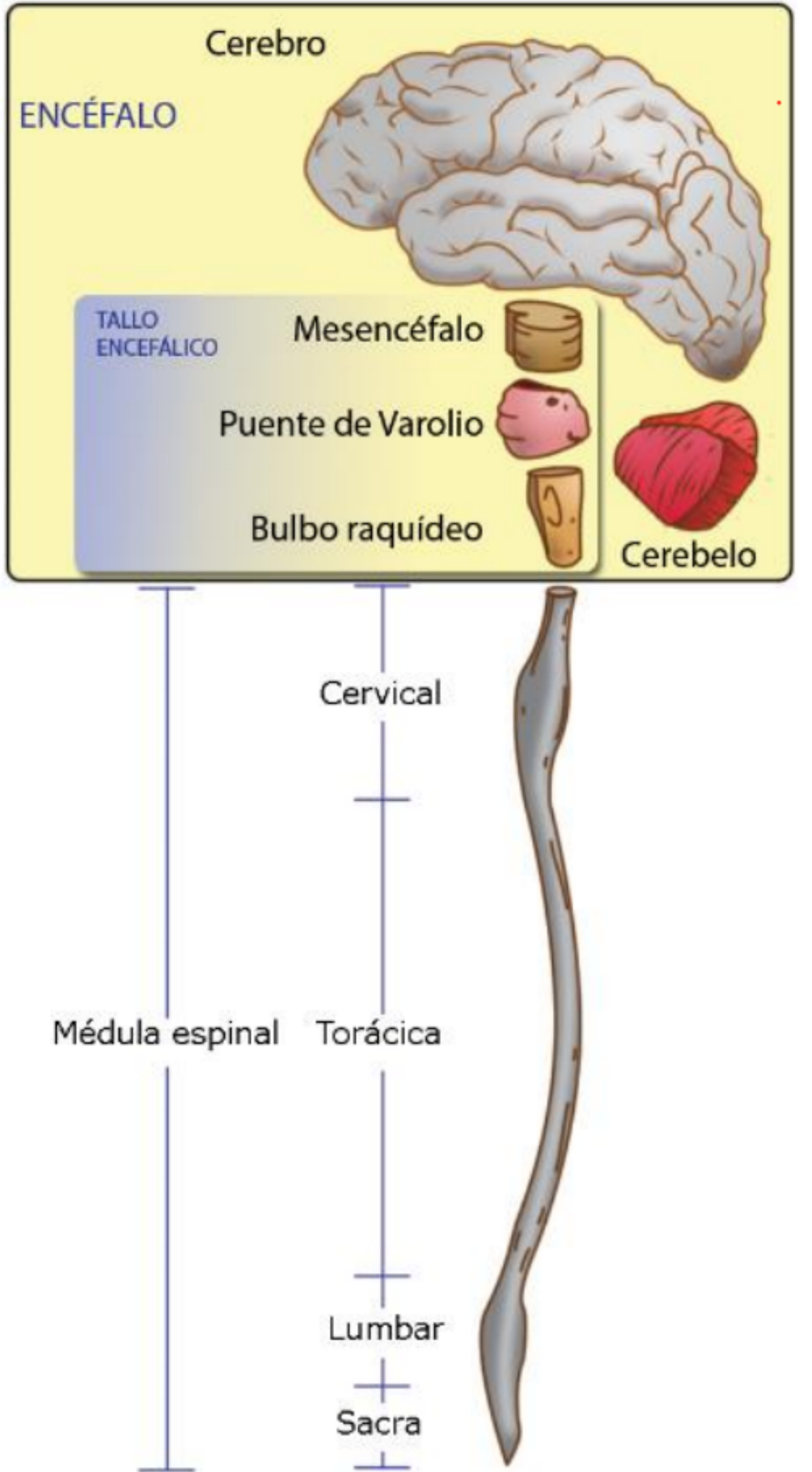
- Diencéfalo:** estructura localizada en la parte central e interior del cerebro.
 - ✓ **Tálamo.**
 - ✓ **Hipotálamo.**

Cerebelo: (árbol de la vida) regula el **equilibrio y la aposición corporal** (arquicerebelo o vestibulo cerebelo). Regula el tono muscular (palio cerebelo o espino cerebelo). Coordina los movimientos voluntarios (neo cerebelo o ponto cerebelo).

Tronco encefálico: se localiza debajo del cerebro delante del cerebelo y sobra la médula espinal.

- Bulbo raquídeo:** vía de conducción y sensitiva y motora.
- Protuberancia anular:** vías de conducción sensitiva y motora. Centro nervioso de pares craneales.
- Mesencéfalos:** centro nervioso de pares craneales, Vía de conducción, Centro reflejo visual auditivo.

- MÉDULA ESPINAL:** tiene como función de vías de **conducción de impulsos de sensitivos y motores y centros de actos reflejos** (respuesta involuntaria).



Tema 10

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Conjunto de nervios que parten de la médula espinal y el encéfalo para llegar al cuerpo.
División: nervios raquídeos (31 pares) y nervios craneales (12 pares).

División del sistema nervioso periférico.

- Sistema nervioso somático:** controla las funciones que se encuentran bajo el control voluntario, consiente con excepción de los arcos reflejos.
 - **Nervios Craneales:** estos pares craneanas sirven para una variedad de funciones relacionados con los órganos sensoriales especializados de: olfato, vista, gusto, Oído (el equilibrio), y actividades motoras especializadas como: movimiento ocular, masticación, deglución, respiración, vocalización y la expresión facial.

12 pares craneales: Oh! Oh! María por ti me fui a la guerra no esperas hijos.

	Nombre	Función	Tipo
(I)	Olfatorio	Transmite información desde la mucosa olfatoria al cerebro.	Sensorial
(II)	Óptica	Transmite información desde la retina a los centros visuales.	Sensorial
(III)	Motor ocular común	Movimientos del ojo, acomodación del cristalino y diámetro pupilar.	Motor
(IV)	Patético o troclear	Movimiento globo ocular.	Motor
(V)	Trigémino	Sensaciones faciales, masticación.	Mixto
(VI)	Motor ocular externo o Abductor	Movimiento globo ocular.	Motor
(VII)	Facial	Expresión facial y gusto.	Mixto
(VIII)	Auditivo o Vestibulococlear	Equilibrio y audición.	Sensorial
(IX)	Glossofaríngeo	Deglución, salivación, gusto.	Mixto
(X)	Neumogástrico o Vago	Respiración, circulación, digestión.	Mixto
(XI)	Espinal/accesorio	Movimiento de la cabeza, músculos	Motor
(XII)	Hipogloso	Movimientos de la lengua: fonación, deglución, masticación.	Motor

- **Nervios raquídeos (medulares o espinales):** son 31 pares, salen de la columna vertebral y se origina en la medula espinal. Inerva ciertas porciones la dermatoma
 - ✓ 8 nervios cervicales.
 - ✓ 12 nervios dorsales.
 - ✓ 5 nervios lumbares.
 - ✓ 5 nervios sacros.
 - ✓ 1 nervio coccígeo.

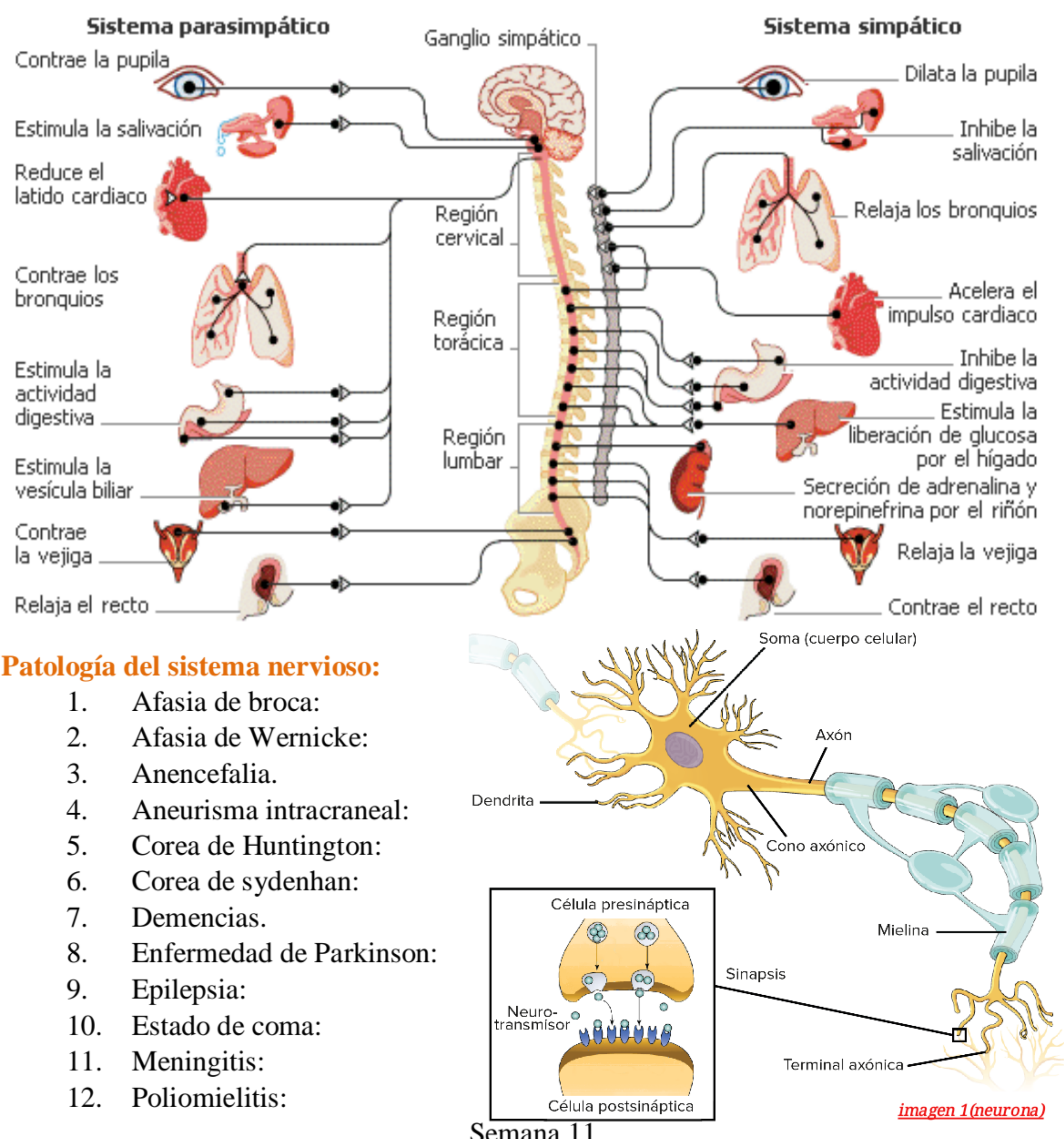
B. Sistema nervioso autónomo o vegetativo

- También llamado sistema nervioso autónomo.
- División del sistema nervioso que regula la contracción del músculo involuntario. (liso, cardíaco)

Componentes:

- Sistema simpático:** (tórax lumbar): mantiene el **homeostasis** del organismo, tienden **regular las funciones** de los órganos internos.
- Sistema parasimpático:** (cráneo – sacro) tiende a inhibir la homeostasis, incrementa la interacción del organismo con el medio externo.

Acciones que realiza parasimpático	Acciones que realiza simpático
Contracción de la pupila.	Dilatación de las pupilas
Incremento de la secreción salival.	Disminución de la secreción salival.
Retardo del ritmo cardíaco.	Aumenta el ritmo cardíaco
Constricción de los bronquios.	Contracción de los vasos sanguíneos, cutáneos, músculos erectos del pelo.
Disminución de la presión arterial, etc.	Aumento de la presión arterial



- Patología del sistema nervioso:**
1. Afasia de broca:
 2. Afasia de Wernicke:
 3. Anencefalia.
 4. Aneurisma intracraneal:
 5. Corea de Huntington:
 6. Corea de sydenhan:
 7. Demencias.
 8. Enfermedad de Parkinson:
 9. Epilepsia:
 10. Estado de coma:
 11. Meningitis:
 12. Poliomielitis:

SISTEMA SENSORIAL

Son órganos sensoriales de estructura nerviosa que capta estímulos sensitivos.

Tipos sensoriales

- Mecanoreceptor: tacto y audición.
- Fotoreceptor: vista.
- Quimiorreceptores: olfato y gusto.
- Nocirreceptores: detectan daños tisulares (dolor).

a) **SENTIDO DE LA VISTA:** tiene como función capturar imágenes (forma, tamaño, distancia del objeto) etc.

Partes:

1. **Túnica fibrosa o avascular (externa).**
 - ❖ **cornea:** transparente y convexo. **función** transmite la luz y la primera refracción.
 - ❖ **Esclerótica:** parte blanca y visible de los ojos. **Función:** apoya y protege al globo ocular.
2. **Túnica vascular o úvea (medio)** proporciona sangre y evita el reflejo.
 - ❖ **Iris:** célula de pigmento (melanina) fibras de musculo liso (radiales y circulares) **función:** regula el diámetro de la pupila, cantidad de luz que entra a la cámara vítrea.
 - ❖ **Coroides:** capa vascular. **función:** proporciona sangre al globo ocular.
 - ❖ **Cuerpo ciliar:** fibras de músculo liso. **Función:** apoya al cristalino gracias al ligamento suspensorio, secreta humor acuoso.
3. **Túnica nerviosa (interno)**
 - ❖ **Retina:** presenta neuronas fotorrectoras (bastones – rodopsina y conos - lodopsina) **función:** fotorrepcion; transforma la luz en impulsos nervios.
 - ❖ **Canas y bastones:**
 - ❖ **Nervioso óptico:**

Cejas y pestañas: impiden que el sudor y polvo entra a los ojos.

Párpado: cierra ante cualquier golpe o roce.

Glándula: mantiene al ojo húmedo.

b) **AUDICIÓN y EQUILIBRIO:** un proceso que convierte las ondas de sonido en impulso nervioso, luego lo transmite al cerebro.

Regulación equilibrio dinámica estática.

Partes del oído:

- I. **Oído externo:** recoge y canaliza los sonidos.
 - ❖ Pabellón “oreja”
 - ❖ Canal externo
 - II. **Oído medio:** responsable de incrementar la intensidad de las ondas del sonido y convertirlas en vibraciones mecánicas para que pueda viajar fácilmente por el oído interno.
 - ❖ **Caja timpánica:** las ondas sonoras inciden sobre esta membrana aprox. 1 Cm de diámetro.
 - ❖ **Trompas de Eustaquio:** conducto que comunica el oído medio y la nasofaringe.
 - III. **Oído interno:** contiene las células receptoras, las cuales reciben vibraciones mecánicas y las envía al cerebro.
 - ❖ **Cóclea o caracol:** transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro.
 - ❖ **Órgano de Corti:** encargado de la audición.
 - ❖ Utrículo y sáculo.
 - ❖ Crestas ampolares.
- c) **EL OLFATO:** es el sentido más sensible que el gusto, que sirve para capturar sabores.
- d) **EL GUSTO:** la lengua es de tejido fibroso, masas adiposas y linfoides, glándulas salivales y una membrana mucosa protectora.

Recuerda: los sabores **amargos** son captados por las papilas situado al fondo de la lengua, las **dulces** en la punta y los **salados** y los **ácidos** en los lados, también cumple un rol importante en el proceso digestivo de los alimentos y articulaciones de los sonidos.

e) **EL TACTO:** permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, aspereza o suavidad, dureza etc.

SISTEMA ENDOCRINO

Conjunto de órganos que tiene como función producir, secretar hormonas y mantener el equilibrio químico del organismo.

Elementos del sistema endocrino:

1. **Glándula secretora:** conjunto de células, responsable de sintetizar una hormona como respuesta ante un estímulo externo e interno.
2. **Órgano blanco o Diana:** lugar donde la hormona ejerce su acción; puede ser una célula, tejido u órgano.
3. **Hormonas:** son sustancias orgánicas producidas por la célula, tejidos y órganos. La cual es transportada por la sangre en mínimas concentraciones, modificando la función de dicho órgano.

Características de las hormonas:

- Son agregados directamente al torrente sanguíneo.
- Son producidas en bajas concentraciones.
- No aportan cualidades nutritivas y energéticas.
- No creen funciones nuevas en las células solo modifican.

Mecanismo de regulación hormonal.

- **El eje hipotálamo – hipófisis - glándulas periféricas:** el **hipotálamo** gobierna la acción hipofisaria y la **hipófisis** a las glándulas periféricas en la producción de hormonas que actúan sobre las células blanco.
- **La retroalimentación negativa (Feed Back):** el aumento de una hormona en la sangre produce la disminución de la secreción hormonal a nivel del hipotálamo y la hipófisis.

Glándulas secretoras.

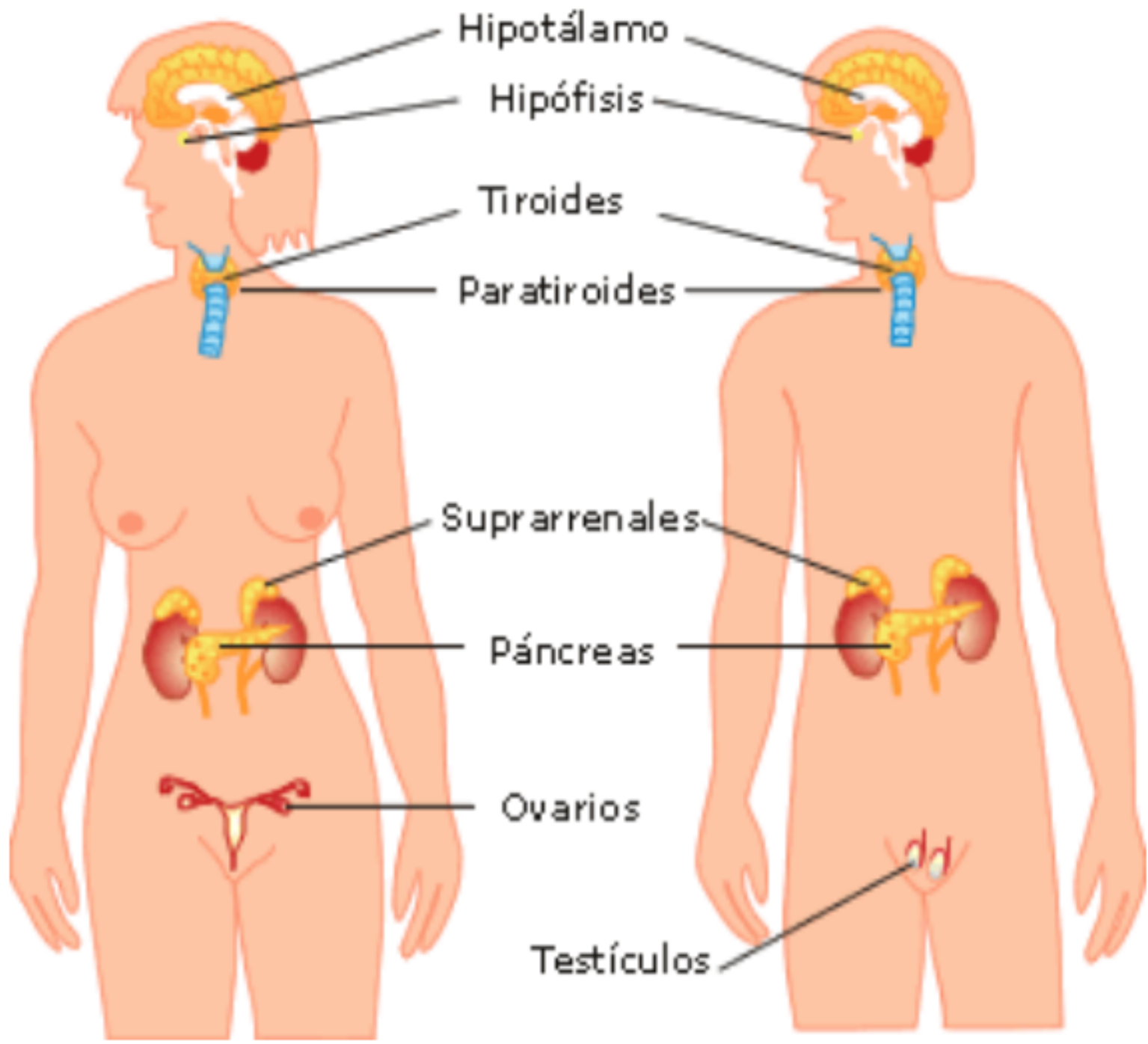
➤ Glándulas centrales.

- A. **La epífisis o pineal:** presenta células denominado **pienealocitos** que produce **melatonina**. Influenciado por los periodos De luz (disminuye) oscuridad (aumenta) de noche nos hace tener sueño.
- B. **Hipotálamo:** estructura nerviosa que se encuentra en la base del cráneo, tiene **función** de regular función endocrina de la hipófisis.
- C. **Hipófisis** (pituitaria o glándula maestra): localizado en la base del cráneo, dividido en 2 (andenohipófisis o lóbulo anterior) y (la neurohipófisis o lóbulo posterior).

➤ Glándulas periféricas

- A. **Tiroides:** triyodotironina (t3) y tiroxina (t4), calcitonina.
 - B. **Paratiroides:** (libera)
 - C. **Páncreas:** formado por los **islotos de Langerhans** (liberan).
 - D. **Suprarrenales:** llamada también adrenales, presenta dos regiones. Corteza y médula.
 - E. **Los ovarios:** (liberan)
- Progesterona:** ciclo menstrual durante el embarazo, mantiene calmado.
- Estrógeno:** determina la característica sexual secundaria femenina, bloquean la prolactina.
- F. **Testículos:** (liberan)

Testosterona: liberan por células de Leydig, en adultos resulta necesario para producción continua de espermatozoides.



SISTEMA INMONOLÓGICO

Órganos:

- **Timo:** se encarga de maduración a los linfocitos T.
- **Médula ósea roja:** se encarga de maduración a los linfocitos B.
- **Bazo:** acumulan linfocitos B y T es el órgano más grande.
- **Ganglios linfáticos:** son estructuras encargadas de la defensa.

Clasificación:

I. Inmunidad inespecífica innata o natural.

1. Barreras naturales:

Piel: ácido graso queratinoso.

Mucosas: revisten estructuras internas.

Líquido natural: sudor, saliva, lágrima y cerumen.

Sustancias químicas: lisozima, lactoferrina y espermina.

Micro biota: colicina que se encuentra en el intestino.

Bacilos doderlein: produce ácidos.

2. Células defensivas

Neutrófilos: son los más abundantes, forman la primera línea de defensa, contiene lauto ferina, lisozima, mieloperoxidasas.

E osinófilos: atacan helmintos, contiene a la proteína catiónica.

Basófilos: contiene histamina y Hepartina, participan en los procesos alérgicos y dilatación de capilares.

Monocitos: forma la segunda línea de defensa, al salir de las arterias se convierte en un macrófago.

Linfocitos NR: identifican daños ocasionados por virus y los elimina.

II. Inmunidad específica (natural y artificial)

- Respuesta humoral --- linfocito B.
- Actúa los anticuerpos (inmonoblobina).
- **Respuesta celular** ---- linfocito T.

✓ **T₄ helper:** conduce la acción inmunitaria.

✓ **T₈ cito toxico:** inhibe al agente patógeno.

✓ **T₈ supresor:** inhibe la acción inmunitaria.

Tema 14

Sistema reproductor

Masculino		Femenino	
Testículo		Órganos externos	Órganos internos
Pene		Monte de venus	Vagina
Conducto seminífero		Meato urinario	Cérvix cuello uterino
Glándulas anexas		Labios mayores	Útero o matriz
Glándula cowper		Labios menores	
Vesícula seminal	próstata	Orificio vaginal himen	

➤ Sistema reproductor Masculino.

Vías espermáticas:

- ✓ **Túbulos rectos:** túbulos seminíferos (se produce la espermatogénesis)
- ✓ **Rete testis:** (red haller).
- ✓ **Conducto eferente:** nacen en la **red de Haller**, atraviesan la túnica albugínea.
- ✓ **Epidismo:** almacena esperma. (Adquieren madurez)
- ✓ **Conducto eferente:** es el más largo conducto.
- ✓ **Conductores eyaculadores:** nacen de la unión de la ampolla, permite la emisión del semen.
- ✓ **Uretra:** conducto urogenital, permite el paso del semen y la orina.

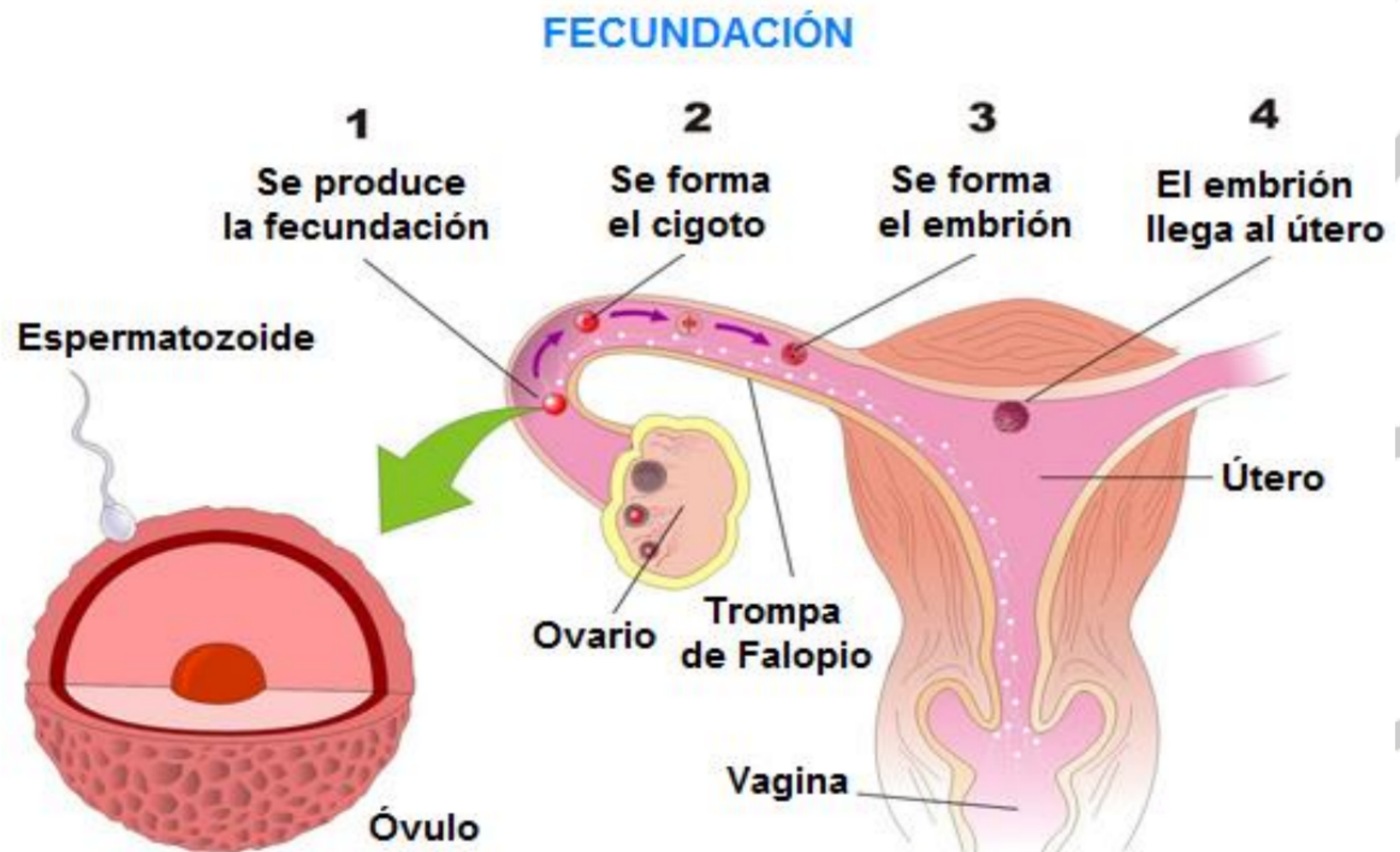
Glándulas anexas:

- ✓ **Próstata:** da el carácter lechoso y es incoloro, contiene: colesterol, enzimas proteolíticas, fosfatasa alcalina, ácido cítrico y zinc.
- ✓ **Vesícula seminal:** fuente energético de espermatozoides, contiene: fructuosa, vitamina C, ácido ascórbico.
- ✓ **Glándula de cowper o de Mery:** secreta mucus alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y lubrica el glande.
- ✓ **Glándulas prepuciales o de Tyson:** son glándulas sebáceas.

➤ Sistema reproductor Femenino.

Genitales internos:

- ✓ **Cuerpo:** parte más amplia, su parte superior forma el fondo uterino, a cuyos lados se abran las trompas uterinas o de Falopio.
- ✓ **Istmo:** es la porción más estrecha.
- ✓ **Cuello o Cérvix:** hace una ligera protrusión en la vagina, es la porción móvil del útero.
- ✓ **Trompas de Falopio u oviductos:** lugar donde que se realiza la fecundación (unión del espermatozoides y el óvulo)



- ✓ **Ovario:** son glándulas mixtas, ubicadas en las fosas iliacas, tiene forma de almendra. Su **función** es ovogénesis y síntesis de hormonas sexuales (estrógeno y progesterona)

Glándulas anexas:

- ✓ **Glándula de Skene:** denominado también glándulas uretrales, paraneutrales o menores.

Es homólogo a la próstata masculina, contiene fosfatasa ácida, nutre a los espermatozoides y facilita la fecundación.

- ✓ **Glándulas de bartolina o bartholin:** denominado también glándulas vestibulares mayores.

Es homologo a glándula de Cowper. Secreta líquidos transparentes que ayuda lubricar a labios mayores, menores.